

تاسیسات در ساختمان

کاوه نوری

کارشناس ارشد



**تأسیسات مکانیکی می تواند ما را از بند
اقلیم رها کند ولی یک سری محدودیت
ها نیز دارد.**



تهویه طبیعی

درختان همانند کانال عمل کرده و باد را به سمت ساختمان هدایت می کنند و باد که از روی آب رد می شود خنک شده و دارای رطوبت می شود و فضای خانه را خنک می کند . ولی باید هوا از طرفی دیگر خارج شود تا رطوبت در داخل خانه انباشته نشود . زیرا رطوبت هوا اگر بالا رود بدن انسان نمی تواند تعریقی انجام دهد.

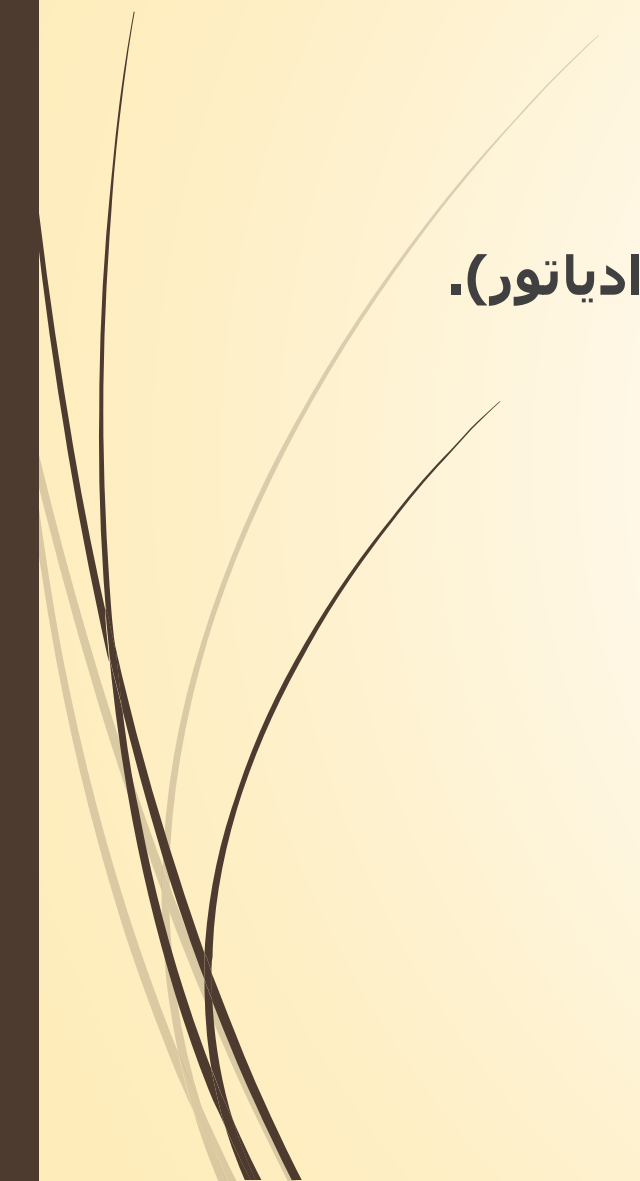
محدودیت‌ها:

اولین محدودیت ، محدودیت انرژی است. تأسیسات مکانیکی می‌تواند انرژی مورد نیاز هر فضایی را تأمین کند ولی باید بنا طوری طراحی شود که از لحاظ پرت انرژی مقرون به صرفه باشد و بتوان به خوبی انرژی را ذخیره کرد.

محدودیت دیگر فضایی است که تأسیسات در آن باید قرار گیرد. تأسیسات مکانیکی فضایی را اشغال می‌کند که در معماری می‌تواند تأثیر گذارد.

انواع تجهیزات:

- **تجهیزات مولّد:** این تجهیزات سیالات گرم و سرد را تولید می کنند.
- **تجهیزات انتقال و توزیع:** تجهیزاتی مانند لوله که سیال را از مولد به تجهیزات تبادل حرارت منتقل می کند (100°C - 130°C).
- نکته : فشار سیستم بسته را اگر بالا ببرید نقطه ی جوش آب بالا می رود.
- **تجهیزات تبادل حرارت:** وسایلی که واسطی هستند بین تجهیزات مولّد و فضای مورد نظر (100°C زیر)

- 
- 
- آب گرم: دمای آن زیر نقطه ی جوش در فشار هوای آن نقطه (مانند رادیاتور).
 - آب داغ: دمای آن بالای 100 درجه می باشد.

انواع سیالات برای گرم کردن و سرد کردن:

(1) هوا

(2) آب شامل آب داغ و بخار

(3) بعضی سیالات دیگر مثل گازهای R410 یا R22 یا



تهویه مطبوع فقط مربوط به گرم کردن و سرد کردن نیست. وقتی تهویه مطبوع کامل است که کنترل رطوبت ، پاکسازی هوا ، متناسب کردن وزش و سرعت هوا را نیز عهده دار باشد.

انواع وسایل گازسوز گرمایشی

(a) دیگ ها

(b) پکیج ها

(c) کوره هوای گرم

(d) تشعشعی شعله مستقیم

(e) و

دیگ ها

- ❖ دیگ ها نوعی وسیله ی موّلد گرمایی مرکزی محسوب می شوند. یعنی باید در موتور خانه قرار گیرند.
- ❖ دیگ ها به روش آب گرم، آب داغ و بخار آب کار می کنند.
- ❖ دیگ فولادی لوله – آب (water- tube) : در صنایع استفاده می شود و فقط برای تولید بخار استفاده می کنند.
- ❖ این دیگ معکوس، دیگ فایر تیوب (Fire- tube) است یعنی آب در لوله ها است و آتش در اطراف لوله این دیگ ها دارای دو محفظه ی تحتانی و فوقانی هستند.
- ❖ آب وارد محفظه ی فوقانی می شود و بعد به محفظه ی تحتانی آمده توسط آتش به بخار تبدیل می گردد و دوباره به محفظه ی فوقانی رفته و بخار آب روی آب قرار می گیرد.
- ❖ در گرمایش ساختمان از این نوع دیگ استفاده نمی کنند چون هزینه زیادی دارد و فقط در صنعت از این دیگ استفاده می کنند.
- ❖ دیگ های فولادی یا عمودی اند و یا افقی . دیگ های افقی سطح اشغال بیشتری دارند و ارتفاع کمتری و دیگ های عمودی برعکس هستند. که استفاده از این دو نوع دیگ به فضایی که ما در اختیار داریم بستگی دارد.
- ❖ فایر تیوب و واتر تیوب از لحاظ ساختار هیچ تفاوتی ندارند.

دیگ ها :

وظایف دیگ ها :

- تولید آب گرم
- تولید آب داغ
- تولید بخار

دیگ از نظر ساختار

- چدنی (قطعاتی) Sectional
- فولادی

چدن سخت است ولی شکننده است و عمر زیادتری نسبت به فولادی دارد. ولی در جایی که بحث فشار مطرح است باید از فولادی استفاده کرد زیرا چدن شکننده است. چدنی (حداکثر 5 اتمسفر فشار را تحمل می کنند) برای یک ساختمان با 35 طبقه و ارتفاع هر طبقه 3 متر جمعا 105 متر ارتفاع داریم یعنی 10.5 atm لذا نمیتوان از دیگ چدنی استفاده کرد زیرا فشار 5 اتمسفر را تحمل میکند

دیگ چدنی: Hot water boiler

- چدن- به صورت قطعه قطعه است حمل و نقل آن آسان تر است.
- با کم یا زیاد کردن قطعات می توان حجم آن را کم و زیاد کرد.
- تعویض قطعات معیوب در آن امکان پذیر است.
- محدودیت ها :
- در فشار بالا نمی توان از آن استفاده کرد.
- معمولاً حجم کمی دارند و برای ظرفیت های زیاد نمی توان از آن استفاده کرد
- البته با زیاد کردن تعداد پره ها می توان حجم را تا حدی زیاد کرد.
- ارتفاع دیگ های چدنی معمولاً حدود 120 سانتیمتر و عرض آن حداکثر 80 سانتیمتر است.
- معمولاً برای پروژه های عظیم از دیگ چدنی استفاده نمی کنند.
- ولی برای اماکن کوچک، یعنی جاهایی که محدودیت فشار و ظرفیت نداریم خیلی مطلوب هستند.

دیگ فولادی:

- معمولاً محفظه ای استوانه ای دارند و کلیه اجزاء آن فولادی است.
- بزرگ ترین نقص آن این است که عمر کوتاهی دارد زیرا خورده می شود.
- بزرگ ترین حسن آن این است که فشار را به خوبی تحمل می کند.
- یک محفظه ی استوانه ای شکل هستند که در طول این محفظه یک سری لوله ها با اقطار مختلف به صورت موازی در آن قرار می گیرد. غالباً قطر 2 اینچ.
- وسط دیگ یک لوله ی تو خالی با قطر زیاد قرار دارد که شعله در آن قرار دارد. (دیگ فولادی لوله آتش به این دلیل می گویند لوله آتش که شعله و گازهای ناشی از احتراق در داخل این لوله ها حرکت می کنند و آب ما بین لوله ها قرار دارد.

تأمین هوا دو نوع است:

➤ **محلی :** جاهایی که در و پنجره دارد و می توان روی هوای ورودی از آن ها به اتاق حساب کرد. در

حقیقت هوای بیرون با هوای اتاق ترکیب شده و به کوره برگشت داده می شود.

➤ **مرکزی :** در جاهایی که در و پنجره ندارد (اتاق عمل) و باید هوای تازه را به شکلی تأمین کرد و با

هوای برگشتی ترکیب کرد و وارد کوره کرد.

واحد یکپارچه محلی آب گرم (Package unit):

کاملاً (100%) محلی است. همه چیز را دارا می باشد (پمپ، مشعل، کوره و...) هم آب مصرفی و هم آب گرم رادیاتورها را تأمین می کند زمینی و دیواری

نباید Package را در آشپزخانه قرار داد زیرا :

+ در حال کار کردن صدا دارد.

+ گاز زیادی مصرف می کند ، لذا اکسیژن زیادی مصرف می کند زیرا پکیج معمولاً شعله ی روباز است و در تماس مستقیم با هواست.

باید در جایی قرار گیرد که با هوای آزاد ارتباط مستقیم داشته باشد. □ در سیستم های گرمایشی دو نوع آب گرم داریم:

• یکی آنکه در یک سیستم به طور رفت و برگشتی عمل می کند و در حال چرخش است و در این سیستم آب گرم خارج نمی شود.

نوع دیگر آب گرم مصرفی است ، بعضی از پکیج ها یک منبع ذخیره ی آب گرم نیز دارند.

□ واحد یکپارچه ی شعله مستقیم: (تشعشعی شعله مستقیم)

یک سری لوله را در معرض شعله ی مستقیم قرار می دهند تا حدی که به سرخی برسند. وقتی لوله ها به سرخی رسیدند امواج مادون قرمز تولید می کنند. بدین طریق از طریق تابش انسان ها گرم می شوند.

• از 3 قسمت مشعل، لوله و reflector تشکیل شده. یک دودکش نیز دارد تا گازهای حاصل از احتراق را خارج بکند.

• Reflector باعث می شود امواج مادون قرمز به سمت سقف نرود و به سمت پایین تابش کنند ، تمام تجهیزات مولد گرما خود یک سری تجهیزات جانبی دارند.

تجهیزات تولید آب گرم مصرفی:

انواع آب گرم:

- در سیستم بسته برای تولید گرما گردش می کند مثل لوله های رادیاتورها
- آب گرم مصرفی

روش های تولید آب گرم مصرفی:

1) مستقیم ← محلی اند.

➤ الف) فسیلی

➤ ب) برقی

➤ ج) خورشیدی (1- مستقیم مثل نور خورشید 2- غیرمستقیم مثل سلول های فتوگلوئیک)

2) غیر مستقیم (آب گرم اولیه در محل دیگری گرم می شود)

➤ الف) منابع آب گرم دو جداره

➤ ب) منابع آب گرم کونل دار

روش مستقیم: آب گرمکن های مستقیم در سیستم مرکزی مورد استفاده قرار نمی گیرند و اساساً محلی است.

در سیستم های تولید آب گرم از روش مستقیم ، آب توسط کلکتور مستقیماً در مقابل تابش نور خورشید قرار می گیرد ، این آب گرمکن ها یک سیستم پشتیبان نیز دارند تا در زمان نبود خورشید هم قابل استفاده باشند.

روش غیرمستقیم:

➤ **منابع آب گرم دوجداره**

➤ **منابع آب گرم کوئل دار**

➤ دو جداره: دو حجم استوانه‌ای متداخل که در یک جدار آبگرم اولیه می چرخد و در استوانه داخلی آب گرم مصرفی قرار دارد. (معمولاً در ظرفیت بیش از 1000 لیتر مورد استفاده قرار نمیگیرد)

➤ کوئل دار: یک کوئل دارند که در داخل آن آب گرم یا بخار آب عبور می کند و آب داخل مخزن در تماس با کوئل گرم می شود.

➤ به این دلیل می گویند غیرمستقیم که آب جای دیگری گرم می شود و توسط آن آب همه مخزن را گرم می کنیم.

➤ مبدل حرارتی: وقتی صحبت از مبدل می شود یعنی یک سیال می خواهد سیال دیگر را گرم کند.

➤ □ منبع انبساط: وظایف فرعی: فشار سیستم را تعیین می کند. آب جبرانی سیستم را تأمین می کند.

➤ منابع انبساط باز: باید در بالاترین نقطه ی سیستم و حداقل 120 cm بالاتر از بالاترین وسیله ی تبادل حرارت قرار بگیرد.

➤ از فشار هوای بیرون ایزوله نمی شود.

➤ اضافه حجم آب ناشی از گرما و انبساط را در خود جمع می کند.

➤ در سیستم نباید اصلاً هوا وجود داشته باشد زیرا از گردش آب جلوگیری می کند.

سر راه منبع انبساط هیچ گونه شیرى نباید باشد.

در شرایطى كه منبع انبساط باز روى پشت بام باشد و احتمال یخ زدگى لوله ها باشد يك لوله ی برگشتى نیز به منبع انبساط وصل مى كنند تا آب در منبع بچرخد و یخ نزنند.

معایب : چون منبع انبساط روى پشت بام است اتلاف حرارتى زیادى دارد لذا باید عایق بندى شود.

منبع انبساط باید 120 cm بالاتر از بالاترین منبع حرارتى قرار گیرد.

يك لوله ی تغذیه ی آب دارد تا اگر آب منبع كم شد آن را تأمین كند و يك لوله ی سرریز دارد.

منبع انبساط بسته :

نکته ی مثبت این گونه منبع این است كه هر جای سیستم مى تواند قرار گیرد حتى در زیرزمین: فشارى كه ایجاد مى كند به ارتفاع وابسته نیست. این منبع با جو هیچ ارتباطى ندارد و فقط با پمپ ارتباط دارد.

بخشى از این منابع آب است و بخش دیگر گاز ازت است.

آنین نامه : به ازای هر دیگ باید يك منبع انبساط جداگانه وجود داشته باشد.

□ شما با تغییر فشار این سیستم (گاز ازت) مى توانید سیستم آب گرم خود را به آب داغ تبدیل كنید یعنى به جای آب زیر 100 درجه آب بالای 100 درجه (تا 130 درجه) داشته باشید.

در سیستم آب داغ چون فشار و دمای بالایی دارد لذا استهلاك سیستم بالاست.

سیستم آب داغ بسیار خطرناك است. اگر در سیستم سوراخى ایجاد شود چون فشار سیستم پایین مى آید آب داغ فوراً به بخار آب تبدیل مى شود كه باعث مى شود به سیستم صدمه بزند.

فشار این سیستم را طوری تنظیم مى كنند تا بالاترین منبع حرارتى آب داشته باشد.

بزرگ ترین مزیت آن این است كه پرت حرارتى كم دارد. زیرا در جگای سرد قرار ندارد.

لوله كشی زیادى ندارد.

Package ها نیز منبع انبساط بسته دارند.

این نوع منبع نیز يك شیر ورودى اتوماتيك دارد كه آب منبع را جبران مى كند.

مزایای انبساط بسته:

منبع هر جای سیستم مى تواند قرار گیرد.

با تغییر فشار گاز ازت مى توانیم سیستم آب گرم رو به آب داغ تبدیل كنیم.

بزرگ ترین مزیت اینكه كه پرت حرارتى كمى دارد زیرا در جای سرد قرار دارد.

فشارى كه ایجاد مى كند به ارتفاع وابسته نیست.

منابع انبساط و انواع آن

- در سیستم‌های گرمایی با آب، در اثر افزایش دما حجم آب افزایش یافته و بنابراین حجم افزایش یافته باید به محفظه‌ای هدایت شود و تا هنگامی که سیستم خاموش و سرد می‌شود و کاهش حجم می‌یابد مجدداً به درون سیستم انتقال یابد به این محفظه‌ها، منبع انبساط گفته می‌شود.
- منابع انبساط علاوه بر جبران انبساط و انقباض آب، تأمین فشار سیستم و آبیگری را نیز انجام می‌دهند.
- هر دیگ بایستی یک منبع انبساط مجزا داشته باشد که مستقیماً به دیگ متصل شده باشد، زیرا اگر چند دیگ دارای یک منبع انبساط مشترک باشند در صورت تعمیر و یا خارج از سرویس بودن هر کدام از دیگ‌ها، ارتباط آنها با منبع انبساط بایستی توسط شیر قطع گردد. و از طرفی طبق مقررات و جهت ایمنی نبایستی بین منبع انبساط و دیگ هیچگونه شیر و وجود داشته باشد. ضمناً استفاده از یک منبع انبساط (بویژه منبع انبساط باز) مشترک باعث اتلاف حرارتی (در مواقعی که از برخی از دیگ‌ها استفاده نمی‌شود) می‌شود.
- ضخامت عایق برای منابع انبساط mm25 پیشنهاد شده است البته در ادامه ضخامت عایق برای منابع مختلف را محاسبه خواهیم کرد

الف- منابع انبساط باز

منابع انبساط باز بایستی در ارتفاعی بالاتر از بالاترین مبدل حرارتی نصب شوند این ارتفاع بایستی به اندازه ای باشد که بتوان در حالتی که سیستم خاموش است عمل هواگیری را انجام داد، حداقل ارتفاع استاتیکی 120 سانتیمتر ذکر شده است. منبع انبساط باز علاوه بر پاسخگویی به انقباض و انقباض آب درون سیستم، تأمین فشار سیستم را نیز بر عهده دارد. این منابع بایستی عایق کاری مناسب شوند زیرا تلفات حرارتی زیادی دارند، علاوه بر این در مقابل یخ زدگی بایستی محافظت شوند. جنس آنها در مقابل خوردگی مقاوم باشد بدین منظور جنس مخزن از پلیمرهای مقاوم، آلومینیوم یا فولادی که جداره داخل آن در مقابل خوردگی پوشش مناسب داده شده است استفاده شود. حتی الامکان از منابع استوانه ای استفاده شود زیرا در یک حجم یکسان در مقایسه با منابع مستطیلی سطح جانب کمتری دارند. این منابع دارای لوله هواکش، پرکن، سرریز، انبساط دیگ و برگشت آن، و خط تخلیه می‌باشند. روی لوله‌های سرریز، هواکش، رفت و برگشت دیگ نبایستی هیچ نوع شیري نصب گردد. این لوله‌ها بایستی عایق‌کاری شوند. از طرفی به دلیل احتمال سرریز آب از منبع انبساط و آسیب دیدن پوشش بام، باید لوله سرریز و لوله تخلیه را تا موتورخانه امتداد داد ولی برای صرفه جویی، لوله تخلیه و سرریز را بهم متصل و تا موتورخانه امتداد می‌دهند. ادامه لوله تا موتورخانه این مزیت را دارد که در صورت سرریز آب قابل رویت و علل آن قابل بررسی است ترتیب لوله‌ها بایستی از بالا به پایین لوله پرکن، سرریز، لوله انبساط (از روی دیگ) و لوله برگشت باشد. منبع بایستی در جای خود تثبیت شده باشد. و فضای کافی در اطراف منبع جهت دسترسی آسان وجود داشته باشد. با توجه به آتمسفریک بودن آنها، می‌تواند ضخامت آنها کمتر از نوع بسته انتخاب شود.

ب- منابع انبساط بسته

با توجه به محدودیت‌هایی که در ارتباط با استفاده از منابع انبساط باز وجود دارد مانند محدودیت دما و فشار، اتلاف حرارتی بواسطه تبخیر آب و انتقال حرارت، حجم لوله‌کشی زیاد و... ممکن است بجای منبع انبساط باز از نوع بسته استفاده کرد.

1- منابع انبساط بالشتکی (در این منابع آب توسط گاز بی اثر نیتروژن تحت فشار قرار می‌گیرد)

2- منابع انبساط بادکنکی (این منابع یک محفظه لاستیکی بادکنکی قرار دارد که هوا داخل بادکنک می‌باشد) .

3- منابع انبساط دیافراگمی

ج- روش ترکیبی

یکی از روشهای پاسخگویی به انقباض و انقباض آب روش ترکیبی می‌باشد بدینصورت که بجای منبع انبساط باز یا بسته، از شیر کاهنده فشار که قابل تنظیم بوده، پرشر سوییج و پمپ (مشابه شکل زیر) و یک مخزن استفاده می‌کنیم.

نکات اجرایی

- - جنس مخزن بایستی از نوعی باشد که در مقابل خوردگی مقاوم باشد
- - مخزن باید روی پایه در جای خود محکم شود.
- - جداره های خارجی مخزن باید عایق حرارتی شود، جنس عایق باید در مقابل نور خورشید و باران و نزولات جوی مقاوم باشد.
- - اگر کنترل آبیگری منبع انبساط باز توسط شناور انجام می شود جنس شناور باید در مقابل خوردگی مقاوم باشد
- - لوله سر ریز و تخلیه منبع انبساط باز باید تا موتورخانه ادامه یابد، در اینصورت می توان سرریز شدن آب از منبع انبساط را، مشاهده کرد. ،رها کردن لوله ها روی بام ،باعث صدمه دیدن پوشش بام و نیز لوله های تخلیه آب باران(در صورت پلیمری بودن) می شود.
- - جهت سیرکولاسیون آب درون مخزن انبساط باز ،لوله برگشت در نظر می گیرند و این لوله را به کلکتور برگشت دیگ نصب می کنند.
- - روی لوله های رفت و برگشت مخزن انبساط باز و نیز لوله سرریز هیچگونه شیرینی نبایستی نصب گردد.
- - کلیه لوله های متصله به منبع انبساط باز باید عایق شوند
- - لوله برگشت باعث ایجاد گردش آب داخل منبع انبساط شده که خود تلفات انرژی را به دنبال دارد در مناطقی که امکان یخ زدن منبع انبساط وجود ندارد نصب لوله برگشت ضروری نیست.

سیستم های سرمایشی و وسائل انتقال سرما:

کولرهای آبی

1

کولرهای گازی

2

چیلر

3

برج خنک کننده

4

هواساز

5

فن کوئل

6

کولرهای آبی



کولرهای گازی



چیلر





انواع مختلف چیلرهای جذبی عبارتند از:

چیلرهای آب گرم ضد کریستال _

چیلرهای بخار تک اثره (Single Effect)

چیلرهای بخار دو اثره (Double Effect)

چیلرهای شعله مستقیم (Direct Fired)

برج خنک کننده



فن كوئل



هواساز :



سیستم های گرمایشی :

بخاری

1

شوفاز

2

چیلر

3

گرمایش از کف

4

هواساز

5

بخاری



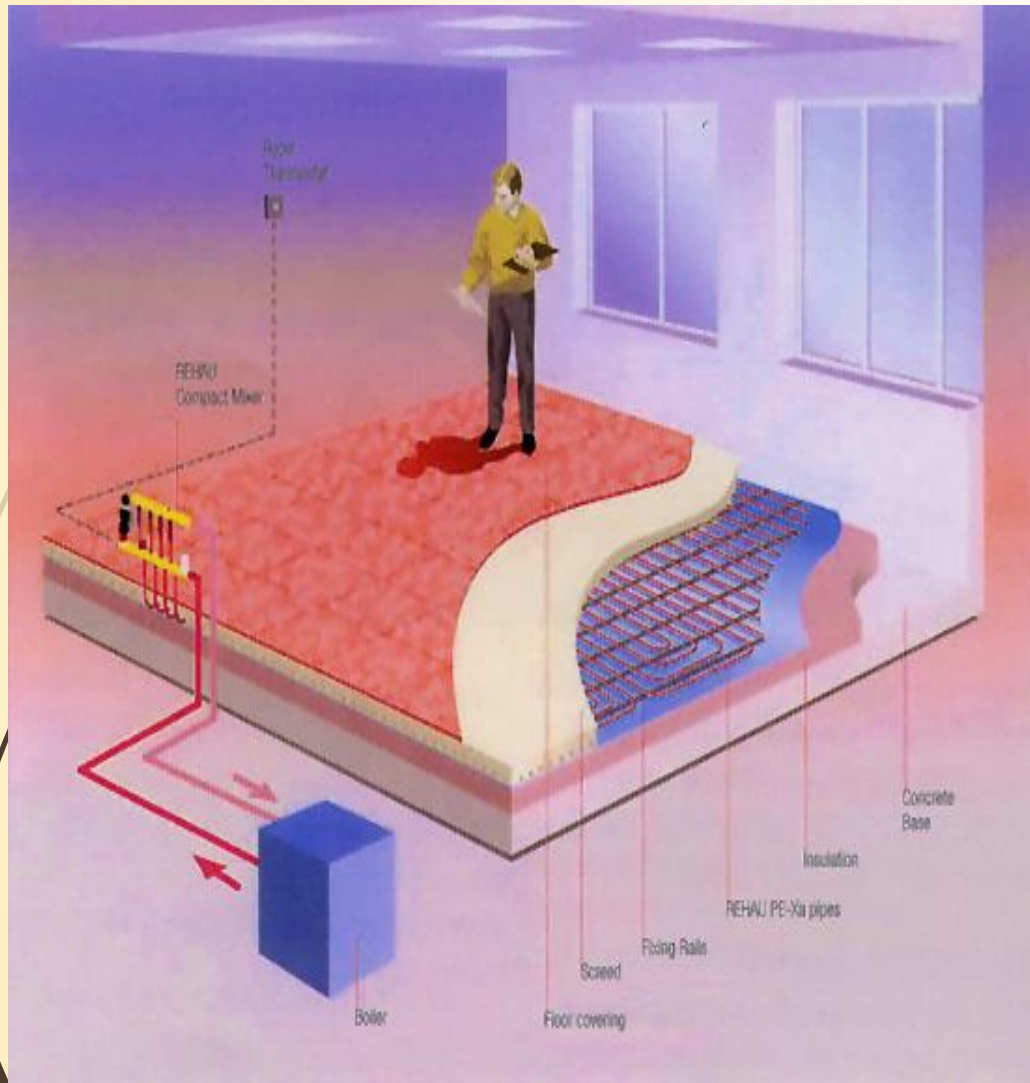
شوفاز



چیلر



گرمایش از کف



گرمایش از کف

مزایا :

- آسایش و آرامش در بالاترین حد ممکن .
- ثابت بودن حرارت .
- سبکی وزن ساختمان ، افزایش ارتفاع اتاقها .
- صرفه جویی در مصرف سوخت 25 الی 40 درصد .
- آزادی عمل در دکوراسیون داخل منزل .
- هوای پاکیزه تر و خشک نشدن هوا .
- تمیزی دیوارها و اثاثیه منزل .
- افزایش ارزش منزل .
- استفاده از منابع حرارتی مختلف .
- خشکتر باقیماندن زمینهای مرطوب و یا خیس .



هواساز



سرمایش تبخیری مستقیم Direct Evaporative Air Cooling

فرایند سرمایش تبخیری مستقیم ، یک فرایند تبادل حرارت آدیاباتیک است حرارت از هوا به آب انتقال می‌یابد و آب تبخیر می‌گردد. به این ترتیب درجه حرارت حباب خشک هوا کاهش خواهد یافت و سرمایش محسوس انجام می‌شود تجهیزاتی که در آنها با تبخیر مستقیم آب در داخل جریان هوا سرمایش ایجاد می‌شود چندین نوع هستند این گونه‌ها عبارتند از:

(1) کولرهای تبخیری

(2) هوا شورهای دارای بستر مرطوب و هواشورهای با پاشش آب

(3) واحدهایی که در آنها بر روی کوپل آب پاشیده می‌شود.

(4) رطوبت زن‌ها

سرمایش تبخیری غیر مستقیم indirect Evaporative

در سیستم‌های غیر مستقیم هوا در یک مبدل حرارتی که جریان هوای ثانویه از آن می‌گذرد، سرد می‌شود هوای ثانویه را نیز می‌توان مستقیماً به روش تبخیری و یا توسط آبی که به روش تبخیری خنک شده است سرد کرد. در زمانهای گذشته، تجهیزات سرمایش تبخیری غیر مستقیم خیلی گران بودند ولی افزایش قیمت انرژی، لزوم کنترل کیفیت هوای داخل و مشکلات زیست محیطی مربوط به کلروفلور و کربنها موجب گردیده است که در استفاده از سیستم‌های سرمایش تبخیری مستقیم و غیر مستقیم تجدید نظر شود.

در قالب محلی و مرکزی می‌تواند به کار آید.

دو نوع گرما داریم

گرمای محسوس انرژی جنبشی است که با دماسنج معمولی رؤیت شده و انسان نیز آن را حس می‌کند. صرف ایجاد جنبش در مولکول‌ها می‌شود.

گرمای نهان برای انسان قابل حس نیست، گرمایی که صرف تغییر حالت ماده از مایع به کار شده.

*1 درصد هوا می‌تواند بخار آب داشته باشد.

وقتی در هوا رطوبت داریم یعنی گرمای نهان داریم.

دماسنج گرمای نهان را نشان نمی‌دهد.

هوا شور (air washer):

تنها فرق آن با کولرهای آبی این است که یسترخس ندارد.

فقط یک سری نازل های آب داریم که آب را در محدوده ای می پاشند و هوا از آنجا عبور می کند بخشی از آب تبخیر می شود و بخشی در تشتک می ریزد که با پمپ به نازل ها برده می شود .

ظرفیت بالایی دارند و در بیمارستان ها در رخت شورخانه ها و کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

ظرفیت و بازده ی بالاتری نسبت به کولرهای معمولی دارند.

هوای عبوری گرمای خود را به آب می دهد و آب تبخیر می شود و آب خنک می شود.

آبی که در air washer استفاده می شود باید سختی گیری شده باشد تا املاح نداشته باشد و موجب گرفتگی نازل ها نشود.

برج خنک کننده : در برج خنک کننده تبخیر بخشی از آب باعث خنک شدن بقیه آب می شوند. همانند کوزه های سفالی.

در داخل برج خنک کننده پله‌ای است و آب روی پله ها ریخته می شود و این عمل موجب می شود. سطح تماس آب گسترده شود و آب راحت تر تبخیر می شود و موجب خنکی آب باقی مانده می شود. اطراف تشت برج را سوراخ هایی ایجاد می کنند و در بالای تشت، فنسی قرار می دهند که هوا را از داخل سوراخ ها می مکند و هوا از بین آب روی پله ها عبور می کند و آن را خنک می کند. دمای هوای بیرون از آبی که روی پله ها ریخته می شود باید دمای کمتری داشته باشد.

برج خنک کننده ← برای خنک کردن کندانسورهای چیلر های جذبی و تراکمی استفاده می شود.

تجهیزات تبادل حرارت :

گرمایشی :

تک فصلی و دو فصلی

تک فصلی:

وسایل جریان طبیعی ساکن اند و در ساختار آنها فن استفاده نشده است.

وسایل جریان طبیعی : رادیاتورهای آلومینیومی که رایج هستند ، رادیاتورهای فولادی و چدنی که سنگین و شکننده و منسوخ شده هستند.

وسایل جریان اجباری عموماً وسایلی هستند که در ساختار آنها از فن استفاده شده است.

طبیعتاً جریان طبیعی ها سرعت کمی در گرم کردن محیط دارند. لذا وسایل جریان طبیعی برای محیط های بزرگ و محیط های با سقف های بلند اصلاً مناسب نیست.

رایج ترین نوع تک فصلی جریان طبیعی رادیاتورها هستند که امروزه رادیاتور ها با آب گرم، گرم می شوند.

کنوکتورها که مخفی بوده و با لوله پلیمری اجرا می شود مثل دیواری و قرنیزی (15 cm ارتفاع) .

تجهیزات تبادل حرارتی:

گرمایشی و سرمایشی

جریان اجباری ← تک فصلی- جریان اجباری مثل یونیت هیتر: کوئل بعلاوه فن ← مورد استفاده سالن های بزرگ حجم کوچکی دارند برعکس جریان طبیعی که باید سطح گرم زیاد باشد.

سرمایشی ← دو فصلی ← می شود استفاده گرمایشی نیز کرد.

□ کنوکتور قرنیزی چون ارتفاع کوتاهی دارد از لوله ی U شکل استفاده نمی کنند.

□ لوله ی تشعشعی در زیر پایین ترین لایه کف سازه قرار می گیرد مثل گرمایش از کف .

□ از سیستم های تشعشعی می توان به صورت روکار نیز استفاده کرد.

تجهیزات تبادل حرارتی:

این تجهیزات واسطه‌ای بین تجهیزات مولّد و محیط مورد نظر هستند. لذا عموماً محلّی هستند. این تجهیزات یک گروه‌بندی گرمایشی و سرمایشی دارد و یک گروه‌بندی دو فصلی. ساختار انواع سرمایشی به نوعی است که می‌توان استفاده‌ی گرمایشی نیز از آن‌ها کرد.

سیستم دو فصلی سرمایشی :

فن کوئل:

زمینی ← 30 cm کوتاه و 80 cm بلند

سقفی ←

1- توکار (بیشتر ساختمانهای اداری استفاده می کنند)

2- نمایان :حدود 60 در 40 فضا نیاز دارد.

3- ایستاده

بعضی از فن کوئل ها 4 لوله ای هستند و لوله ی آب سرد و آب گرم جدا دارند برای جاهایی خوب است که می خواهیم در یک فصل 2 مکان مختلف را بصورت همزمان یکی را سرد و یکی را گرم کنیم.

ظرفیت فن کوئل ← 200-300-400-600 cfm-800 فن کوئل کانالی ← فن قوی ترو حجم بالایی دارند. در فضای بزرگ ، هوای یکنواخت ایجاد می کند.

هواسازها: از وسایل تبادل حرارت دو فصلی اند. تنها وسیله ای که می تواند فرآیند تهویه مطبوع را به طور کامل انجام دهد. جریان هوا، رطوبت و آلودگی ها باید در کنار ایجاد گرما و سرما کنترل شود. هواساز، مانند فن کوئل دو بخش اصلی دارد ولی این خاصیت را دارد که می تواند بخش های دیگر به آن اضافه شود.

هواسازها وسایلی دو بخشی هستند ، این دو بخش فن و کوئل است. کوئل برای جریان آب و فن برای رسیدن هوا و چون ظرفیت بالایی دارند به صورت مرکزی استفاده می شوند.

فن کوئل باید در فضا قرار گیرد و محلی است اما هواسازها در مکان دورتر می توانند قرار گیرند. فن کوئل ظرفیت محدود نسبت به هواسازها دارند ، هوا از بخشی وارد بخش کوئل شده، از روی کوئل عبور می کند، گرم یا سرد می شود و از طریق فن وارد فضا می شود.

هواساز به طور مداوم به داخل فضا هوا می دهد. لذا باید هوا از فضا خارج نیز شود. یک راه این است که همان مقدار هوای تازه که وارد فضا می کنیم همان مقدار نیز هوا از

فضا خارج کنیم و بخشی را نیز بعنوان هوای برگشت به هواساز برمیگردانیم.

در فن کوئل های سقفی DX به جای آب، گاز فریون جریان دارد.

فن کوئل کانالی از نظر ساختار تفاوتی با انواع دیگر ندارد فقط فن قوی‌تری دارد و ظرفیت بالایی دارد.

این فن کول در نقطه‌ای قرار می‌گیرد و از این نقطه با کانل به نقاط دیگر به فضا برده می‌شود.

برای فضا‌های بزرگ مناسب است. گرمایش از کف را در قدیم در دیوار نیز به کار می‌بردند ولی امروزه فقط در کف استفاده می‌کنند. این سیستم برای ما ایرانی‌ها که از فرش در کف استفاده می‌کنیم و فرش یک عایق است، مناسب نیست.

لوله های تشعشعی در زیر پایین ترین لایه ی کف سازی اجرا می‌شود مثلاً زیر ملات کف.

در بعضی سیستم‌ها در زیر این لوله‌ها عایق‌بندی می‌کنند تا حرارت پایین‌نرود به خصوص در طبقات هم کف تا حرارت به زمین منتقل نشود.

هر فضا یک ردیف لوله دارد و بهتر است که به همین شکل باشد که برای هر فضا یک لوله در نظر بگیریم تا گرمایش هر فضا جدا باشد و تمام این لوله‌ها به موتورخانه می‌رود و در آنجا آب گرم با پمپ به داخل لوله‌ها پمپ می‌شود.

سیستم تشعشعی می‌تواند به صورت روکار نیز استفاده شود. و در دور تا دور لوله بخش پره داری قرار دارد. البته گاهی نیز پخش پرده دار را استفاده نمی‌کنند. در گلخانه‌ها این روش رایج است.

در ایران مصرف خانگی آب، عددی حدود 300 لیتر در شبانه روز پیش بینی می گردد . مصرف کمتر از حد معین آب از نظر سلامت جامعه و شیوع بیماریها زندگی را دچار مشکل خواهد کرد . با وجود این که حتی الامکان باید از مصرف بی رویه آب پرهیز نمود.

به درخواست مالک برای طبقات همکف ، اول و دوم و همچنین برای واحدهای با ارتفاع بیش از 10 متر از کف زمین ، به ازای هر واحد 200 لیتر ذخیره آب آشامیدنی نیاز می باشد و با توجه به اینکه ذخیره آب در منبع باعث می شود تا فشار آب به صفر برسد فضای کافی برای نصب پمپ ها نیز می بایست پیش بینی گردد.

مقدار مصرف سرانه آب آشامیدنی در شهرهای ایران در حدود 143 متر مکعب در سال است که از مصرف سرانه کشورهای اروپایی پرآب بیشتر است . یکی از دلایل آن این است که در ایران از آب آشامیدنی تصفیه شده برای شست و شوی اتومبیل، شست و شوی حیاط، آبیاری باغچه، استحمام، لباس شویی و ظرف شویی استفاده میشود.

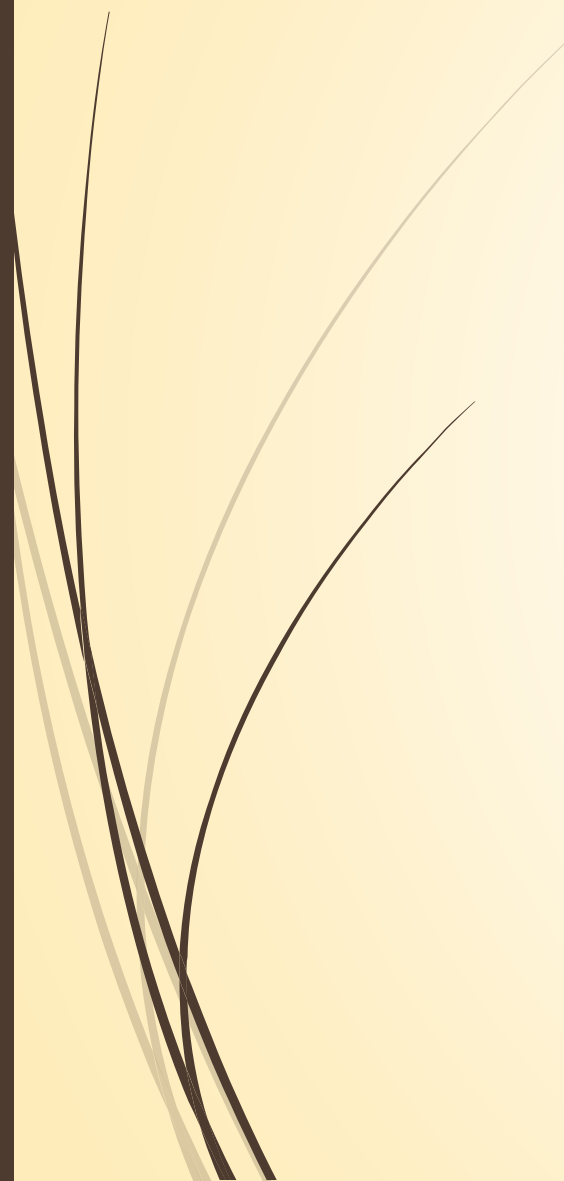


انواع روشهای دفع فاضلاب

چاه جذبی

سپتیک

فاضلاب شهری



دیتیل چاه فاضلاب

یکی از موارد مهم در صنعت ساختمان ،سیستم دفع فاضلاب بوده که به صورتهایی مثل سیستم فاضلاب شهری و سیستم چاه و سپتیک اجرا میگردد.لیکن در کمال تاسف بدلیل ضعف و نقصان سیستم فاضلاب شهری در ایران و اکثر شهرهای میهنمان ،همچنان از روش چاه استفاده میگردد که البته مضرات زیست محیطی و سلامتی آن بر کسی پوشیده نیست.

در نقشه های ساختمانی متاسفانه دیتیلی بابت چاه داده نمیشود و متاسفانه طراحی و مهندسی آن بوسیله مقتی (چاه کن) عمدتا انجام میشود.لذا در این مطلب به درج مواردی در این خصوص میپردازیم به امید آنکه مورد استفاده دوستان و سازندگان محترم واقع شود

انتخاب نوع دفع و چاه بستگی به جنس خاک و نوع زمین و سطح آب زیر زمینی منطقه داشته و در مناطقی که خاک آن به میزان کافی شن و ماسه یا خرده سنگ داشته باشد از چاه جذبی و در مناطقی که خاک آن حاوی رس فراوان یا خاصیت باتلاقی بوده یا سطح آب زیر زمینی بالا باشد (در صورت عدم وجود سیستم فاضلاب شهری) از چاه (مخزن) سپتیک استفاده میگردد

چاه



چاه جذبی از سه بخش زیر تشکیل شده است:

گلدونی

به دهانه چاه که شکل گلدون داشته (مخروطی یا قیفی) گلدونی گویند و در واقع گلدونی محل جمع آوری فاضلاب و استقرار انتهای لوله های فاضلاب و وظیفه هدایت فاضلاب به چاه را دارد.

میله

گلوه به قطر ۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر که تا سطح لایه نفوذ پذیر خاک عمق داشته را میله گویند. البته بهتر است جهت کاهش اثرات منفی حفر چاه بر سازه ساختمان، همواره حداقل عمق میله ۶ متر باشد.

انباره

مخزن گنبدی شکل چاه که در لایه نفوذ پذیر خاک حفر میگردد را گویند و وظیفه آن جمع آوری فضولات و جداسازی آب از فاضلاب توسط نشت در لایه های نفوذ پذیر خاک میباشد. ترجیحا آب باران و آب سطحی از چاه فاضلاب انسانی جدا بوده و بهتر است حد الامکان چاه مربوط به آب باران از چاه فاضلاب انسانی دور باشد.

محاسبه حجم انباره چاه جذبی

حجم انباره چاه جذبی بستگی به میزان نفوذ پذیری خاک محیط، عمر طراحی چاه، تعداد حمام و سرویس بهداشتی در ساختمان و تعداد نفرات ساکن در ساختمان دارد. (سهم تولید فاضلاب توسط میهمان ها نیز در ضرایب مربوطه دیده شده است)

برای یک ساختمان با عمر طراحی چاه حداقل ۱۵ سال و جمعاً ۳ سرویس بهداشتی در هر آپارتمان به ازای هر نفر ساکن $8/2$ متر مکعب انباره مورد نیاز است. یعنی برای ۵ واحد بزرگ و ۳۰ نفر ساکن در ساختمان بر اساس محاسبات حجم انباره چاه ۸۴ متر مکعب برای حداقل ۱۵ سال مکفی است

و برای عمر چاه حداقل ۱۵ سال و جمعاً بیش از ۳ سرویس در هر آپارتمان به ازای هر نفر $3/3$ متر مکعب انباره مکفی است. یعنی برای مثال فوق در این شرایط حجم انباره ۹۹ متر مکعب مکفی است

البته لازم بذکر است که این محاسبه مشمول چاه آب باران نمیشود

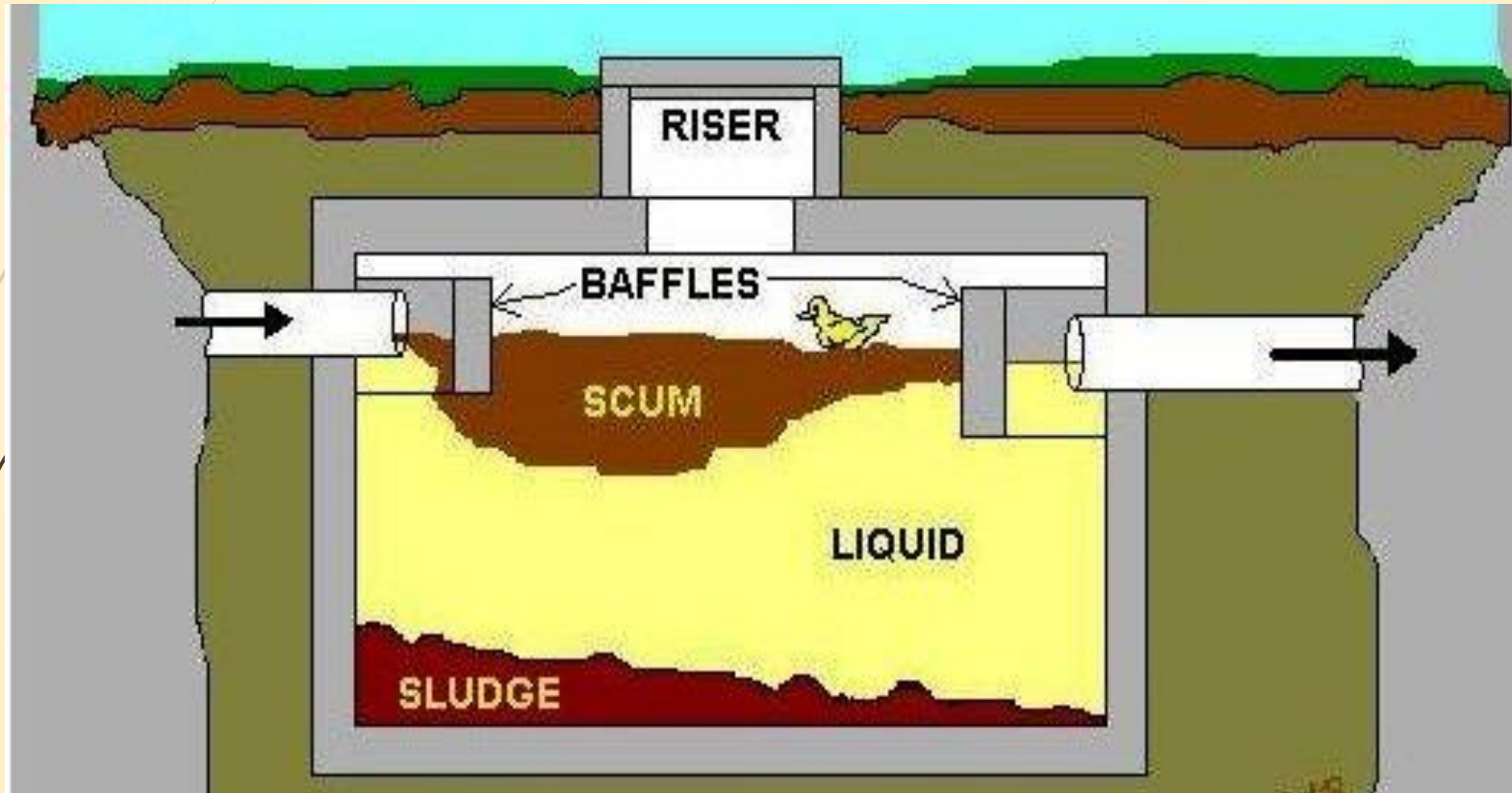
نکته قابل توجه آنست که بر اساس این محاسبه سطح نفوذ پذیری انباره $2/0$ برابر مقدار عددی حجم اناره در مقیاس متر مربع باید باشد. یعنی یک انباره ۸۴ متر مکعبی باید حداقل $8/16$ متر مربع سطح نفوذ از کف داشته باشد

سپتیک

این چاه از مصالح نفوذ ناپذیر و مقاوم در برابر خوردگی از جمله بتن یا مصالح ساختمانی یا پلی اتیلن و مواد پلیمری و غیره ساخته شده و وظیفه آن حفظ و نگهداری فاضلاب و عدم اجازه نشت از آن یا به آن توسط محیط اطراف بوده و این چاهها میبایست در دوره های کوتاه و مشخص توسط تانکرها یا دستگاههای مخصوص تخلیه گردند .

سپتیک ها در دو نوع یک بخشی یا چند بخشی تقسیم میشوند که این تقسیم بندی بر اساس بخش بندی داخلی سپتیک بوده به گونه ای که اگر سپتیک شامل یک بخش باشد لازم است با استفاده از دیوارهای کوتاه به عنوان موج گیر سرعت حرکت فاضلاب در آن را کاهش داده تا امکان جدا شده آب از مواد معلق در فاضلاب ایجاد گردد که به مرور زمان فضولات بصورت لجن در کف مخزن جمع خواهند شد

نمونہ سپتیک



لوله فولادی درزدار (سیاه): این لوله را از ورق آهن می سازند. ورق بریده شده به طول 6 متر را در داخل دستگا ههای نورد، نورد کرده و به صورت لوله درم یآورند. سپس درز لوله را جوش می دهند. بنابراین، این لوله دارای درزی در طول لوله است. از این لوله در تأسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع برای آب رفت و برگشت و همچنین رفت و برگشت گازوئیل استفاده می شود.

لوله فولادی گالوانیزه (سفید): این لوله در واقع همان لوله فولادی درزدار (سیاه) است که پس از ساخت برای محافظت در برابر مواد خورنده جداره داخلی و خارجی آن را با فلز روی روکش کرده اند. این نوع لوله در شاخه های 6 متری به بازار عرضه می شود. اتصال این لوله معمولاً دنده ای است و نباید از جوش برای اتصال آنها استفاده شود. از این لوله در سیستم آب سرد و گرم بهداشتی استفاده می شود.

لوله های فولادی بدون درز (مانسمان): این لوله از فولاد ساخته می شود و جداره آن بدون درز است. با قطر خارجی مساوی در مقایسه با لوله های درزدار، این نوع لوله دارای ضخامت بیشتر و قطر داخلی کمتر است. از لوله مانسمان بیشتر در لوله کشی گاز و مواردی که فشار کار زیاد است، استفاده می شود.

لوله های پلیمری: در ساخت این لوله ها از پلیمرها استفاده شده و امروزه به تدریج در برخی موارد جانشین لوله های فلزی شده اند.

لوله های دیگر: برای اختصار فقط نام و مورد استفاده لوله های دیگر که در تأسیسات کاربرد دارند، بیان می شود. لوله فولادی برق در سیم کشی روكار برق، لوله چدنی برای تأسیسات فاضلاب، لوله چدنی برای آبرسانی و خطوط انتقال آب شهری، لوله سیمانی برای دودکش و فاضلاب لوله آذبتی (ایرانیت) برای فاضلاب آغشته به مواد شیمیایی لوله مسی در سیستمهای سردکننده، کویل های سرمایی و گرمایی به کار می رود.

معایب لوله های فلزی

خوردگی از داخل و خارج

رسوب پذیری

وزن زیاد

غیراقتصادی بودن

معایب لوله های پلیمری

نفوذ اکسیژن

ضریب انبساط زیاد

عدم مقاومت مکانیکی

عدم تجهیز دما و فشار بالا

عدم مقاومت در مقابل نور

ضعف در برابر نور

قیمت اولیه زیاد

فضای لازم برای دستگاه های مکانیکی و الکتریکی (موتورخانه)

فضای کل مورد نیاز برای نصب دستگاه ها و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی
(موتورخانه) **بین 4 تا 9 درصد** مساحت زیربنای ساختمان است که برای
اغلب ساختمانها بین 6 تا 9 درصد می باشد.

از دیدگاه مهندسی مکانیک ، ایده آل این است که فضای اختصاص یافته برای موتورخانه یا اتاقهای هواساز نسبت به ساختمان موقعیت مرکزی داشته باشند که این امر موجب کاهش طول و اندازه کانالها و لوله ها ، ساده تر شدن طرح شفتها ، تمرکز و نتیجتاً تسهیل کار سرویس و نگهداری تاسیسات خواهد شد . این امر همچنین موجب کاهش قدرت مورد نیاز برای موتور بادزن ها و پمپ ها شده و هزینه عملکرد سیستم را پایین می آورد.

اما به دلایل بسیار اغلب امکان دادن فضای مرکزی ساختمان موتورخانه تاسیسات یا اتاق هواساز و غیره وجود ندارد و اما دست کم باید سعی شود که تا حد امکان موتورخانه تاسیسات مکانیکی ؛ تجهیزات الکتریکی و سیستم آب و فاضلاب ساختمان در نزدیکی یکدیگر قرار گیرند.

محل موتورخانه تاسیسات معمولاً در زیرزمین یا طبقات پایین تر ساختمان است . ارتفاع سقف این فضاها بر حسب چگونگی کانال کشی، لوله کشی و اندازه دستگاه ها و تجهیزات؛ باید بین 12 تا 20 فوت (4 تا 6 متر) باشد.

1- **وسایل سیستم تهویه مطبوع و گرمایش** شامل دیگ و تجهیزات جانبی مربوطه، چیلر و تجهیزات جانبی از قبیل پمپها و غیره :

برخی از تجهیزات HVAC از نظر محل نصب بسیار انعطاف پذیرند ؛ به طوری که مثلا گاهی به لحاظ اقتصادی چیلر را روی پشت بام نصب میکنند .

گرچه به این ترتیب هزینه های مربوط به مستحکم کردن سازه پشت بام و کارهای الکتریکی افزایش می یابد ، اما این خرجها با صرفه جویی حاصله در لوله کشی و انرژی مصرفی و کاهش هزینه های مربوط به کار دستگاه در فشار پایین تر جبران می شود . حتی دیگ را هم می توان روی پشت بام نصب کرد . با این کار دیگر احتیاجی به تعبیه دودکش در ارتفاع ساختمان نیست و ارتفاع دودکش کاهش قابل توجهی خواهد داشت .

2- **نصب برج خنك كن** اغلب مشكلاتی را به همراه دارد . در بیشتر موارد ، خصوصا در ساختمانهای بزرگ ، استفاده از برج خنك كن ضروری است . چنانچه طبق طرح قرار باشد برج خنك كن روی سطح زمین مستقر شود باید حداقل 100 فوت (30 متر) با ساختمان فاصله داشته باشد به دو دلیل یکی دوری جستن از سر و صدای برج خنك كن که موجب آزار ساکنین ساختمان می شود ، و دیگری جلوگیری از ورود هوای مرطوب خروجی از برج خنك كن به داخل ساختمان از طریق درها و پنجره ها .

همین فاصله باید نسبت به پارکینگ نیز منظور شود چرا که رطوبت هوای خروجی از برج خنك كن به دلیل محتوای مواد شیمیایی آن ممکن است به رنگ اتومبیلها صدمه بزند .

وقتي قرار است برج خنك كن روي پشت بام نصب گردد بايد حتما براي
جلوگيري از انتقال ارتعاشات و سروصداي آن به ساختمان تمهيدات لازم
انديشیده شوند. بعضي از انواع برج خنك كن نسبت به برخي ديگر كم صدا تر
هستند كه اين پارامتر هنگام انتخاب برج بايد لحاظ شود.

كف برج خنك كن ، خاصه در انواع بزرگ آن بايد روي شاسي فولادي به
بلندي 4 تا 5 فوت (حدود 1/5 متر) قرار گيرد تا كارهاي لوله كشي و تعمير
ونگهداري به راحتی صورت پذيرند.

فضاي لازم براي اتاق هواساز و بادزن

در ساختمانهای چندطبقه اتاقهای هواساز و بادزن زیرزمین ها و طبقه اول معمولاً در طبقات پایینی ساختمان در نظر گرفته می شوند حالا یا در خود زیرزمین یا در طبقه دوم . چنانچه اتاقهای هواساز در طبقه دوم باشند ، دسترسی به هوای تازه خارج و تخلیه هوای داخل و همچنین نقل و انتقال تجهیزات راحت تر است . در ساختمانهایی که سطح زیربنای طبقات وسیع باشد اغلب از چند اتاق هواساز در هر طبقه استفاده می شود.

شفت‌های داخلی (داکت ها) همان کانال‌های قدیمی هستند که از درون آنها کانال‌های رفت و برگشت هوا لوله کشی آب رفت (از) و برگشت (به) چیلر، لوله کشی رفت و برگشت سیستم گرمایش ، سیم کشی های برق ، و خلاصه تمامی شریان‌های تاسیسات ساختمان عبور می کنند.

از دیدگاه مهندسی ، مطلوب این است که کانال کشی بیشتر به طور قائم صورت گیرد و حتي المقدور کانال کشی افقی کمتر باشد تا هزینه‌های مربوطه کاهش یابد ؛ بالانس سیستم آسانتر صورت گیرد ، برخورد با سیستم لوله کشی و ستونهای فلزی ساختمان و سیستم روشنایی و غیره کمتر شود و بالاخره به مهندس معمار این امکان را بدهد که فاصله کف تا کف طبقات را کم کند.

تعداد شفتها تابعي از فرم و وسعت ساختمان است . اما در ساختمانهای بزرگ از جنبه های مختلف ، عاقلانه تر این است که بجای يك شفت بزرگ ، چند شفت کوچکتر منظور گردد . همچنین ممکن است مطلوب باشد که شفتهای کانالهای رفت و برگشت مجزا باشند تا شمار تقاطع کانالها به حداقل رسیده و کار کانال کشی راحت تر صورت پذیرد . ایده آل این است که برای شفتها 10 تا 15 درصد فضاي اضافي جهت توسعه یا تغییرات آینده منظور گردد.

در طراحی صحیح موتورخانه تاسیسات یا اتاقهای هواساز و بادزن باید مسئله نقل و انتقال دستگاه های بزرگ و سنگین به داخل اتاق و بالعکس کاملاً مورد توجه قرار گیرد . چه در غیر این صورت هزینه نقل و انتقالات و تعمیرات سیستم زیاد خواهد بود.

درلیست زیر تنها به برخی از مشکلات موجود در موتورخانه های فعلی ایران اشاره گردیده است:

• انتخاب نامناسب محل موتورخانه در برخی از ساختمان ها که منجر به وقوع مشکلات زیاد می شود.

• عدم تخصیص مساحت و ارتفاع لازم و موردنیاز برای اجزاء مختلف موتورخانه ها و چیدمان نادرست تجهیزات و قرار گیری لوله کشی ها در مقایسه با سطح زیر بنای ساختمان.

• عدم ورودی مناسب جهت ورود و یا خروج تجهیزات از موتورخانه خصوصاً بهنگام انجام تعمیرات لازم

• در نظرنگرفتن فضای کافی در اطراف تجهیزات و ماشین آلات برای انجام اقدامات تعمیر و نگهداری

• عدم تهویه مناسب جهت فضای موتور خانه

• عدم مشخص بودن لوله های رفت و برگشت سیالات ناقل، آب گرم و آب شهر در موتورخانه ها و عدم رعایت دستور

العمل های مشخص در این رابطه

• عدم توجه به محل قرار گیری تابلو های برق موتورخانه در موقعیت مناسب در موتورخانه

• طراحی و اجرای نامناسب دودکش های موتورخانه و داکت های مربوط به دودکشها که سبب بروز مشکلات و همچنین تلفات

سوخت و انرژی در موتورخانه می گردد.

دستگاه تصفیه استخر باید حداقل در تراز 1/5 تا 2 متر پایین تر از تراز آب استخر قرار گرفته و باید دارای کف شو باشد.

تصفیه خانه استخر در خارج از فضای استخر، سونا، جکوزی، و بطور کلی فضاهای تر پیش بینی گردد. فضای کافی جهت نصب، سرویس و نگهداری تجهیزات تهویه مطبوع، تجهیزات موتورخانه، پمپ خانه، منابع آب مصرفی و آب آتش نشانی در طرح معماری متناسب با طرح تاسیسات مورد نظر پیش بینی گردد. فضا و دسترسی به موتورخانه باید به گونه ای باشد که ورود و خروج بزرگترین جزء موتورخانه بدون تخریب درب، پنجره و یا سایر اجزای ساختمان و یا دستگاه های دیگر به راحتی صورت پذیرد. چنانچه دسترسی تجهیزات فضای تاسیسات از سقف فضای مذکور صورت می گیرد، جزییات معماری و سازه آن ارائه گردد.

گاز



روی انشعاب‌های اخذ شده از کلکتور، لوله جانشین کنتورها باید در **نزدیکترین محل ممکن به کلکتور و به صورت مجتمع** نصب شود. ارتفاع لوله جانشین کنتور از کف زمین باید **حداقل ۱۸۰ سانتی‌متر و حداکثر ۲۲۰ سانتی‌متر** باشد. در محدوده مسیر تردد وسایل نقلیه در پارکینگ ارتفاع لوله جانشین کنتور از کف زمین **باید ۲۲۰ سانتی‌متر** باشد. (نصب کنتورها در ترازهای مختلف در محدوده حداقل و حداکثر ارتفاع لوله جانشین مجاز است).

محل نصب کنتور **نباید مجاور رمپ‌ها و سطوح شیبدار** باشد. سطح کف در محل نصب کنتور تا فاصله **حداقل یک متر** از دیوار نگهدارنده آن باید بدون شیب باشد.

محل نصب کنتور باید روی دیوار یا جدارهایی که استحکام لازم برای نگه داشتن آن را دارد، در نظر گرفته شود.

فاصله کنتور از سیم‌های برق که روی کار نصب شده‌اند باید **حداقل ۱۰ سانتی‌متر و از کنتور برق حداقل ۵۰ سانتی‌متر** در نظر گرفته شود.

فاصله کنتور از بدنه دستگاه‌های گازسوز باید **حداقل یک متر** باشد.

قطر و طول لوله جانشین باید مطابق با ظرفیت کنتور تعیین شده، در نظر گرفته شود.

رعایت ترتیب کنتورها روی کلکتور الزامی است.

برای نگهداری کنتورهای با ظرفیت بیش از ۴۰ مترمکعب در ساعت باید پایه نگهدارنده مناسب که **تحمل وزن آن را داشته** باشد، در نظر گرفته شود.

گازرسانی به دستگاه‌های گازسوز واحدهای مستقل واقع در طبقات متوالی ساختمانها از طریق رایزر مشترک ممنوع است. به طور مثال در واحدهای آپارتمانی واقع در طبقات اول، دوم و سوم یا بالاتر عبور یک رایزر از داخل واحدها و اخذ انشعاب اجاق گاز از آن ممنوع است.

عبور لوله‌های گاز از داخل سقف‌های کاذب به شرطی مجاز است که امکان مهار کردن لوله‌ها وجود داشته باشد. علاوه بر آن باید دریچه‌های باز دایمی ثابت به فاصله حداکثر ۳ متر از یکدیگر و به مساحت حداقل ۷۸ سانتی‌متر مربع در امتداد مسیر لوله‌کشی روی سقف کاذب نصب شود.

در مسیر عبور لوله گاز از سقف‌های کاذب، نصب هرگونه شیر یا اتصالات غیرجوشی ممنوع است.

استفاده از شیرهای فرعی در مسیر عبور لوله گاز برای تفکیک ساختمان به بخشهای کوچکتر مجاز است.

ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی

نصب وسایل گازسوز گرمایشی (انواع بخاری، آب گرم کن و پکیج) در فضاهای داخلی ساختمانهای عمومی و خاص ممنوع است. این ممنوعیت شامل موارد زیر بوده است ولی محدود به آنها نمی باشد:

اتاق ها، سالن ها، دفاتر، کلاس ها در کلیه ساختمان های عمومی و خاص و ...

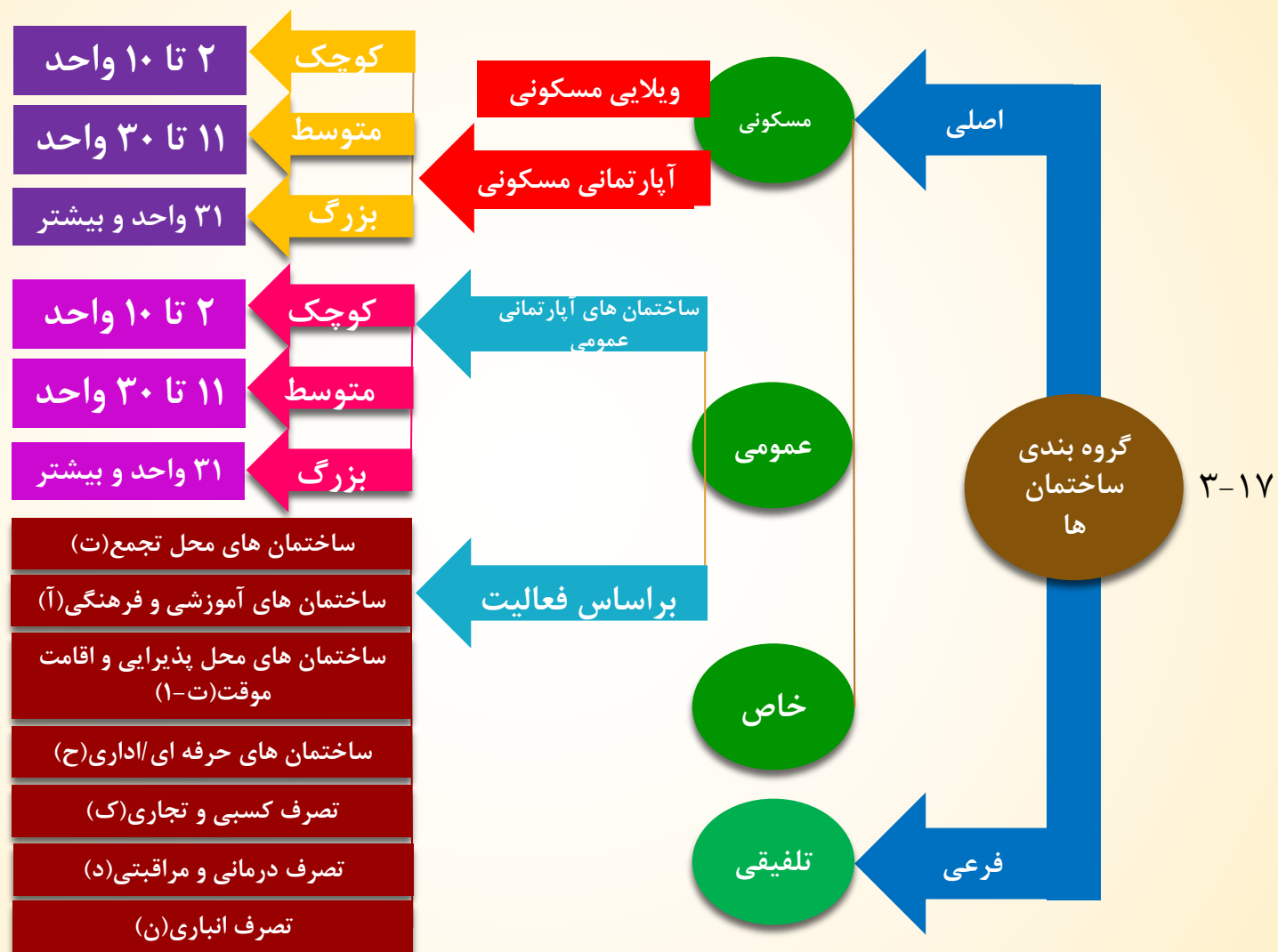
کلیه فضاهای داخلی و وابسته در مهدکودک ها، کودکانستان ها، خانه سالمندان و محل نگهداری معلولین جسمی و روانی

فضاهای وابسته و جانبی در محل های تجمع مانند دفاتر کار مسوولین، اتاق پرژوکتور، نمایش فیلم، بوفه در سینماها و ...

دفاتر کار، بایگانی، بوفه ها، و غذاخوری ها، آزمایشگاه، اتاق های نگهداری و آسایشگاه های نگهداری ها، مهمانسراها در دانشگاه ها و مدارس

انبارهای محل نگهداری مواد قابل اشتعال، کارگاه های محل کار با مواد قابل اشتعال، کارگاه های رنگ، نجاری، خشک شویی و ...

انبارهای محل نگهداری دارو و مواد شیمیایی، رختشویخانه ها، انبارهای البسه و ملحفه ها در بیمارستان ها، هتل ها، خوابگاه ها و ...

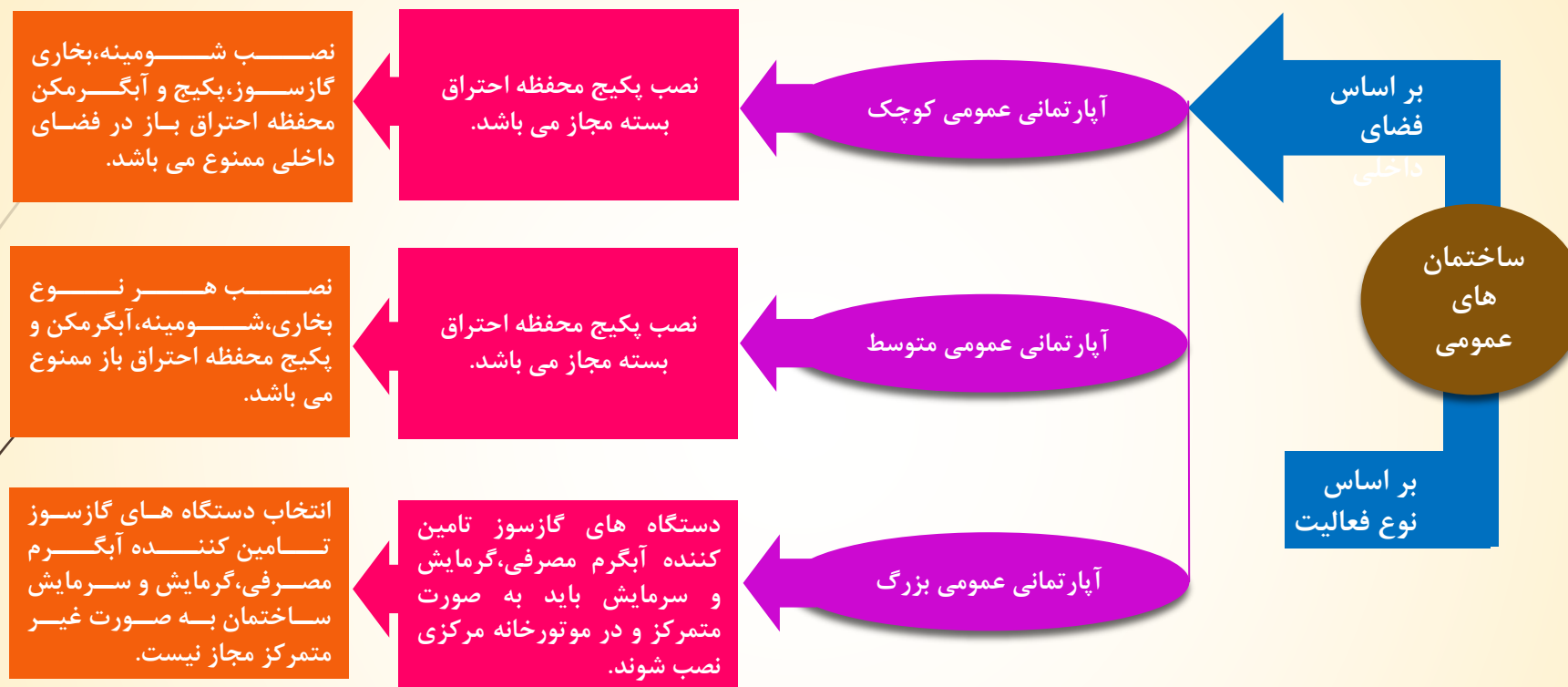


۱۷-۴-۶ الزامات انتخاب ، نصب و بهره برداری از دستگاه های گازسوز در انواع ساختمان ها:



در این ساختمان ها نصب اجاق گاز و سایر دستگاه های پخت و پز فقط در فضاهایی که توسط مهندس طراح در نظر گرفته شده و مهندس طراح تاسیسات مکانیکی در نقشه های مصوب جانمایی کرده است (در ساختمان های جدید)، طبق الزامات این مبحث مجاز و مورد تایید می باشد.

- نصب بخاری در آپارتمان های مسکونی یا ساختمان ویلايي مسكوني که دارای سیستم گرمایش مرکزی یا ثابت می باشد (مانند پکیج و موتورخانه مرکزی) ممنوع است.
- استفاده از روشنایی گازسوز در کليه گروه های ساختمانی ممنوع است.
- استفاده از شومینه به عنوان تنها دستگاه گرمایشی ممنوع است و نصب شومینه در اتاق خواب مجاز نیست.



در این ساختمان ها نصب اجاق گاز و سایر دستگاه های پخت و پز فقط در فضاهایی که توسط مهندس طراح دیده شده و مهندس طراح تاسیسات مکانیکی در نقشه های مصوب جانمایی کرده است (در ساختمان های جدید)، طبق الزامات این مبحث مجاز و مورد تایید می باشد.

۷-۱۷ دودکش های دستگاه های گازسوز

سرفصل ها

کلیات

دودکش‌ها نقش اصلی را در **انتقال و تخلیه محصولات احتراق** دارند و از آنجا که این محصولات حاوی گازهای **مسموم کننده، سوزاننده و آلاینده** هستند، لزوم انتقال کامل، ترقیق آنها و هدایت به فضای آزاد خارج از ساختمان و پیشگیری از بروز هرگونه نشت یا انتشار در فضای محل نصب ایجاب می‌نماید که مراحل طراحی، ساخت، نصب و بازرسی دودکش‌ها با رعایت کلیه ضوابط ایمنی و فنی انجام شود. از اینرو اجرای دقیق **الزامات این فصل در حوزه وظایف طراح، مجری و ناظر** بوده و هر یک از اشخاص یاد شده در قبال وظایف تعیین شده مسئولیت قانونی دارند. علاوه بر این **سازندگان و خصوصا نصابان** دستگاه‌های گازسوز و دودکش‌ها نیز در قبال وظایفی که از طرف وزارت راه و شهرسازی برای فعالیت آنها تعیین شده مسئولیت قانونی دارند.

حدود و دامنه کار

الزامات این فصل شامل موارد زیر می باشد:

- طراحی، نصب و بازرسی **دودکش دستگاه های گازسوز**
- طراحی، نصب و بازرسی **معبردودکش**
- طراحی، نصب و بازرسی **دودکش مشترک** دستگاه های گازسوز
- طراحی، نصب و بازرسی **دودکش دستگاه های گاز سوز چگالشی**

در صورتی که بین الزامات این مبحث و مبحث ۱۴ در مورد دودکش دستگاه های گازسوز تفاوتی وجود داشته باشد، الزامات **سختگیرانه** تر باید رعایت شود.

در طراحی دودکش، مشخصات مربوط به دودکش، لوله رابط و نحوه خروج محصولات احتراق تعیین می‌شود. این مشخصات عبارتند از:

نوع دودکش، محل نصب و مسیر عبور دودکش از فضای محل نصب دستگاه گازسوز تا فضای آزاد خارج از ساختمان.

اندازه سطح دهانه معبر محصولات احتراق و ارتفاع دودکش، جنس و ضخامت جداره.
محل نصب، مسیر عبور، نوع جنس و ضخامت جداره و اندازه سطح دهانه لوله رابط دودکش.
نوع و ضخامت عایق حرارتی مورد نیاز.

نحوه اتصال محل خروج محصولات احتراق از دستگاه به لوله رابط یا دودکش و نحوه اتصال لوله رابط به دودکش.

نوع، محل نصب، مسیر عبور، اندازه سطح دهانه معبر محصولات احتراق، جنس و ضخامت جداره دودکش‌های مشترک برای دو یا چند دستگاه گازسوز.

محل خروج دودکش از بام ساختمان، رعایت فواصل آن در امتدادهای جانبی و قائم و محل و نوع کلاهک دودکش.

نوع، محل، مسیر عبور، جنس و ضخامت جداره و ابعاد معبر دودکش.

- طراحی و اجرای دودکش باید بر اساس نوع و ظرفیت دستگاه‌های گازسوز متصل به آن، ابعاد و فضای محل نصب آنها انجام شود. ظرفیت دستگاه گازسوز بر اساس ارتفاع از سطح دریا ملاک عمل می‌باشد.
- اجرای دودکش باید از نقطه اتصال به دستگاه گازسوز تا انتهای دودکش در خارج از ساختمان، بصورت به هم پیوسته و درزبندی شده باشد و گازهای حاصل از احتراق از هیچ نقطه آن به فضای داخل ساختمان نشت نکند.
- دودکش و اجزای آن باید در برابر ضربات فیزیکی، صدمات خارجی و تکان‌های زلزله مقاوم باشند.
- هیچ یک از اجزای دودکش نباید از داخل کانال یا پلنوم هوا عبور کند.
- در صورت عبور دودکش یا لوله رابط آن، از داخل فضایی غیر از فضای محل نصب دستگاه گازسوز، دودکش یا لوله رابط باید در داخل محفظه با مصالح دست کم 2 ساعت مقاوم در برابر آتش قرار گیرد.

الزامات عمومی ۲

- در دودکش های قائم فلزی یا با مصالح بنایی، سطوح داخل معبر دود باید در برابر خوردگی ناشی از چگالش بخار آب و گازهای خورنده خروجی مقاوم باشد.
- دودکش قائم باید بر روی پایه ای از مصالح ساختمانی مقاوم در برابر وزن دودکش و دست کم 3 ساعت مقاوم در برابر آتش قرار گیرد.
- قسمت پایین دودکش قائم در زیر پایین ترین اتصال رابط به آن، باید دست کم 300 میلی متر (12 اینچ) ادامه یابد.
- استفاده از لوله های قابل انعطاف که دارای درز می باشند به عنوان دودکش ممنوع است.
- اتصال لوله رابط به دودکش در سقف ممنوع می باشد.
- در محل عبور دودکش و معبر دودکش از کف، سقف یا بام ساختمان، شکل و اندازه دودکش نباید تغییر نماید.
- عبور هرگونه تأسیسات از معبر دودکش ممنوع می باشد.

- عبور دودکش از دیوارها، فضای بالای سقف کاذب و فضای داخلی استخر، سونا و حمام ممنوع است. در صورت عبور دودکش از مجاورت دیوار فضاهای یاد شده دودکش باید داخل معبر دودکش مستقلى قرار گیرد و تا فضای آزاد خارج از ساختمان امتداد داشته باشد. معبر دودکش نباید با فضاهای یاد شده دیوار مشترک داشته باشد.
- در طراحی دودکش باید جزئیات مربوط به عایق حرارتی آن مشخص شود. عایق حرارتی مورد استفاده باید غیر قابل سوختن باشد و مقاومت آن در مقابل انتقال گرما از جداره دودکش به خارج طوری باشد که خلی در عملکرد دودکش در اثر کاهش دمای محصولات احتراق ایجاد نشود.
- در دودکش های فلزی باید فاصله کافی جهت جلوگیری از سوختگی و آسیب دیدگی افراد منظور شود.

الزامات عمومی ۴

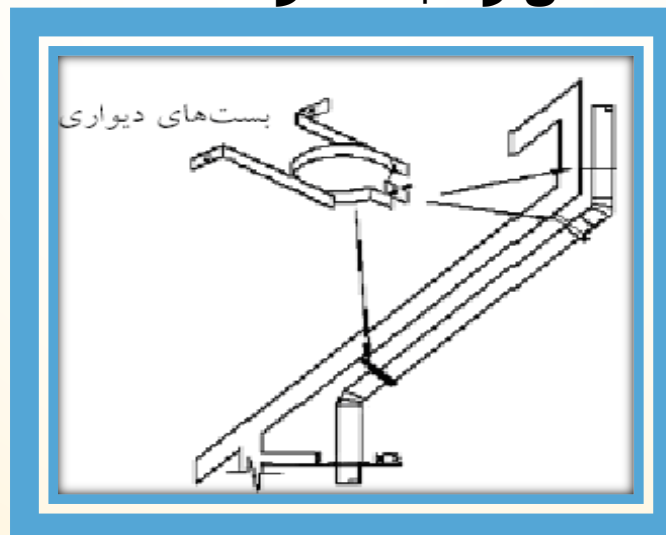
- دهانه خروجی دودکش باید بالاتر از کنتور گاز بوده و حداقل یک متر در ترازهای افقی و عمودی از بدنه آن فاصله داشته باشد.
- دهانه خروجی دودکش باید از مخازن مواد قابل اشتعال یا انفجار بالاتر قرار گیرد و فواصل آن در ترازهای افقی و عمودی بر مبنای الزامات ایمنی حریم آن مخزن تعیین شود.
- دهانه خروجی دودکش باید مجهز به کلاهکی باشد که جریان دودکش را مسدود نکند و از ورود آب باران، برف و سایر اشیاء به داخل دودکش جلوگیری به عمل آورد.
- دهانه ابتدای دودکش باید به صورت عمودی و در داخل دیوار قرار گیرد. اتصال لوله رابط به دودکش در سقف ممنوع می باشد.

دودکش با مکش طبیعی ۱

- حداقل سطح مقطع دودکش بامکش طبیعی باید 7850 میلی‌متر مربع (12 اینچ مربع) باشد. استفاده از دودکش با مکش طبیعی که سطح مقطع آن کمتر از مقدار فوق باشد برای انتقال محصولات حاصل از احتراق دستگاه‌های گازسوز ممنوع است.
- حداقل ارتفاع دودکش با مکش طبیعی دستگاه‌های گازسوز باید 3 متر باشد.
- دودکش با مکش طبیعی باید تا حد ممکن به صورت قائم باشد، در محلی که امکان اجرای دودکش به صورت قائم وجود ندارد، حداکثر زاویه انحراف از امتداد قائم 45 درجه باید باشد. علاوه بر رعایت حداکثر زاویه انحراف از امتداد قائم، تعداد زانوی مورد استفاده در مسیر دودکش نباید بیش از 4 عدد باشد.

دودکش با مکش طبیعی ۲

- استفاده از زانوی 90 درجه فقط در محل خروجی دستگاه گازسوز و محل اتصال به ابتدای دودکش مجاز است و در امتداد قائم دودکش ممنوع است.
- محل نصب زانوها و انحراف مسیر دودکش باید با بست یا تکیه‌گاه مناسب برای تحمل وزن، حفاظت در برابر ضربات فیزیکی و نیروهای ناشی از زلزله و همچنین تغییرات دما به اجزای ساختمان به صورت محکم متصل و ثابت شود.



دودکش با مکش طبیعی ۳

- دهانه خروجی نسبت به بالاترین نقطه بام که دودکش از آن خارج می‌شود، حداقل باید يك متر بالاتر قرار گیرد. این دهانه از هر یک از اجزای ساختمان تا فاصله 3 متر از جداره دودکش، باید حداقل 600 میلی‌متر بالاتر باشد.
- اتصال دودکش با مکش طبیعی و دودکش با جریان مکانیکی به یکدیگر ممنوع است.
- دهانه خروجی انتهای بالای دودکش باید تا بام ادامه داشته باشد.
- فاصله قائم دهانه خروجی دودکش از تراز زمین پیاده‌رو مجاور، نباید کمتر از 3 متر باشد.

دودکش با مکش طبیعی ۴

- حداقل فاصله افقی انتهای دودکش با در یا پنجره یا بازشو ساختمان باید حداقل 3 متر فاصله داشته باشد. در صورتی که رعایت این فاصله امکانپذیر نباشد، باید انتهای دودکش را 2 متر بالاتر از آنها در نظر گرفت و با بست یا دیوار حائل مهار نمود.
- حداقل فاصله افقی انتهای دودکش با قسمت مکش کولرهای آبی، دریچه‌های تأمین هوای ساختمان یا قسمت مکش دمنده‌های هوا به داخل ساختمان باید 3 متر در نظر گرفته شود. در صورتی که رعایت این فاصله امکانپذیر نباشد، باید انتهای دودکش را 2 متر بالاتر از آنها در نظر گرفت و با بست یا دیوار حائل مهار نمود.

دودکش با جریان مکانیکی ۱

- بر اساس محل قرار گرفتن دمنده، جریان داخل دودکش مکشی یا رانشی یا تلفیقی از دو حالت خواهد بود.
- مشعل دستگاه گازسوز باید با دمنده دودکش با جریان مکانیکی مرتبط و وابسته باشد به طوری که دمنده لحظاتی قبل از شروع به کار مشعل راه اندازی شود و چنانچه دمنده به هر دلیلی راه اندازی نشود، مشعل نباید شروع به کار کند و در صورت از کار افتادن دمنده حین کار، مشعل دستگاه گازسوز خاموش شود.
- دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی نباید در محل خروجی آن دارای شیب رو به پایین باشد.

دودکش با جریان مکانیکی ۲

- دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی که به صورت افقی قرار دارد و محصولات احتراق در سطح افقی تخلیه می‌شود، نباید به سمت آپارتمان، ملک یا ساختمان مجاور بوده و حداقل 3 متر (10 فوت) از مرز (حریم) ملک یا ساختمان های مجاور فاصله داشته باشد.
- دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی نباید به سمت در، پنجره یا هر بازشوی دیگری باشد.
- دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی نباید در فضای پاسیو، نورگیر یا فضاهای داخلی ساختمان قرار گیرد.
- جهت دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی نباید به سمت بخش مکش دستگاه‌های دمنده‌دار باشد.

دودکش با جریان مکانیکی ۳

- دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی باید از بخش مکش دستگاه‌های دمنده‌دار حداقل 3 متر فاصله افقی و 1 متر فاصله عمودی داشته باشد. در محلی که رعایت این فاصله امکان‌پذیر نباشد کاهش فاصله افقی تا 1 متر در صورتی مجاز است که دهانه خروجی دودکش 2 متر بالاتر از بخش مکش دستگاه‌های دمنده‌دار قرار گیرد.
- دهانه خروجی دودکش دستگاه‌های گازسوز چگالشی باید حداقل از بخش مکش دستگاه‌های دمنده‌دار 3 متر به صورت افقی و 1 متر به صورت عمودی فاصله داشته باشد. کاهش فاصله افقی تا 1 متر برای مواردیکه امکان افزایش فاصله وجود نداشته باشد در صورتی مجاز است که دهانه خروجی دودکش 2 متر بالاتر از بخش مکش دستگاه‌های دمنده‌دار قرار گیرد

دودکش با جریان مکانیکی ۴

- در ساختمان‌های ویلایی دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی که بالاتر از در، پنجره یا بازشوهای ساختمان قرار می‌گیرد باید حداقل 1200 میلیمتر فاصله افقی و 300 میلی‌متر فاصله عمودی داشته باشد.
- تبصره: دهانه خروجی دودکش دستگاه‌های گازسوز چگالشی باید از هر در، پنجره یا بازشوهای ساختمان حداقل 1200 میلی‌متر فاصله افقی و 1200 میلی‌متر فاصله عمودی داشته باشد.
- دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی که در فاصله‌ای کمتر از یک متر از سقف قرار می‌گیرد نباید به سمت سقف باشد. جهت خروج محصولات احتراق باید به فضای آزاد خارج از ساختمان هدایت شود.

دودکش با جریان مکانیکی ۵

- فاصله قائم دهانه خروجی دودکش با جریان مکانیکی از تراز زمین پیاده‌رو مجاور یا محل عبور و مرور افراد، نباید کمتر از 3 متر باشد.
- دهانه خروجی دودکش نباید مستقیماً در بالا و یا در فاصله افقی کمتر از یک متری از منبع سوخت و یا کنتور گاز قرار گیرد.
- درپوش دهانه خروجی دودکش باید به گونه ای نصب شود که از ورود آب باران، برف و یا اجزای خارجی به داخل دودکش جلوگیری به عمل آورد.

جنس دودکش

- جنس دودکش‌ها و لوله رابط دودکش در ساختمان‌ها بستگی به دستگاه گازسوز و فن‌آوری استفاده شده در آن، دمای محصولات احتراق خروجی از دستگاه و مسیر عبور دودکش و موقعیت محل نصب دارد.
- استفاده از دودکش با مصالح بنایی مانند آجر و سنگ برای دستگاه‌های گازسوز ممنوع است.

دودکش فلزی

- دودکش فلزی در سرتاسر مسیر باید بدون نشت بوده و به صورت کامل با استفاده از عایق حرارتی، عایق‌کاری شود.
- دودکش فلزی در خارج از ساختمان باید دارای پوشش مناسب به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت به عایق حرارتی آن باشد.
- دودکش فلزی که داخل ساختمان نصب می‌شود باید در معبر دودکش به گونه‌ای قرار گیرد که امکان بازرسی، تعمیر یا تعویض دودکش بدون تخریب وجود داشته باشد.
- دودکش قائم فلزی باید با پیش بینی انبساط و انقباض ناشی از گرما و سرما، ساخته و نصب شود.
- جنس دودکش‌های فلزی که خارج ساختمان نصب می‌شوند باید از نوع مقاوم در مقابل خوردگی مانند فولاد زنگ‌ناپذیر باشند.
- در دستگاه‌های گازسوز که دمای محصولات احتراق آن در نقطه ورود به دودکش کمتر از 165 درجه سلسیوس است، جنس دودکش باید از نوع مقاوم در مقابل خوردگی، مانند فولاد زنگ‌ناپذیر باشد یا سطوح داخلی دودکش فلزی باید با این‌گونه مصالح حفاظت شود.

معبر دودکش فلزی خارج از ساختمان

- معبر دودکش‌های فلزی باید از ورق گالوانیزه با ضخامت مقادیر مندرج در جدول ذیل باشد:

سطح مقطع (سانتی متر مربع)	حداقل ضخامت ورق (میلی متر)
تا 995	1.5
996 تا 1290	2
1291 تا 1640	2.5
بزرگتر از 1640	3.5

دودکش سیمانی ، سفالی و سرامیکی

- دودکش باید در سرتاسر مسیر بدون نشت بوده و به صورت کامل با استفاده از عایق حرارتی عایق شود.
- دودکش باید در برابر خوردگی، ساییده شدن و ترک برداشتن ناشی از تماس گازهای حاصل از احتراق، تا دمای 538 درجه سلسیوس، مقاوم باشد.
- دودکش باید هم زمان با ساخت معبر دودکش با مصالح بنائی، در داخل آن قرارگیرد و قطعات آن با دقت با یکدیگر متصل شده و درزهای بین قطعات با مواد نسوز هوابند شود.
- فاصله بین سطح خارجی عایق دودکش و سطح داخلی معبر دودکش نباید پرشود.

دودکش پلیمری ۱

- دودکش پلیمری باید در انطباق با استاندارد ملی 19279 ISIRI یا استاندارد بین‌المللی BS-EN14471 یا دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد.
- دودکش پلیمری که داخل ساختمان نصب می‌شود باید در معبر دودکش به گونه‌ای قرار گیرد که امکان بازرسی، تعمیر یا تعویض دودکش بدون تخریب وجود داشته باشد. در غیر این صورت استفاده از این نوع دودکش مجاز نبوده و باید از دودکش‌های فلزی زنگ ناپذیر و دارای استحکام مناسب و مقاوم در برابر خوردگی ناشی از شرایط داخل دودکش استفاده شود.
- دودکش باید هم زمان با ساخت معبر دودکش، در داخل آن قرارگیرد و قطعات آن با دقت با یکدیگر متصل شده و درزهای بین قطعات با مواد نسوز هوابند شود.

دودکش پلیمری ۲

- دودکش پلیمری در خارج از ساختمان باید در معبر دودکش قرارگیرد و نباید در معرض نور خورشید قرار داشته باشد.
- در دودکش‌های پلیمری تمهیدات لازم برای جمع آوری آب تقطیر شده در داخل دودکش باید پیش‌بینی شود.
- در صورت تغییر دستگاه گازسوز باید دودکش نیز متناسب با آن تغییر کند و استفاده از دودکش پلیمری که مناسب دستگاه گازسوز نباشد، ممنوع است.
- دودکش باید در برابر خوردگی، ساییده شدن و شکستن مقاوم باشد.

معبر دودکش

- معبر دودکش با استفاده از مصالح فلزی یا مصالح بنایی ساخته می‌شود و دودکش‌ها داخل آن قرار می‌گیرند.
- معبر دودکش خارج از ساختمان
- معبر دودکش داخل ساختمان
- انتقال محصولات احتراق به صورت مستقیم از فضای داخلی معبر دودکش مجاز نیست و فقط در صورت نشت محصولات احتراق از دودکش‌ها به فضای داخلی معبر دودکش، محصولات نشت شده به فضای آزاد خارج از ساختمان هدایت می‌شوند.

معبر دودکش خارج از ساختمان ۱

- معبر دودکش در فضای خارج از ساختمان باید با استفاده از مصالح فلزی یا مصالح بنایی ساخته شود.
- جنس معبر دودکش فلزی باید از لوله سیاه یا ورق سیاه فولادی با حداقل ضخامتی برابر با جدول دودکشهای فلزی که در اسلایدهای قبل ذکر شد باشد.
- استفاده از پروفیل‌های فلزی برای تقویت معبر دودکش فلزی و اتصال قطعات به صورت جوشی یا پرچی یا با پیچ و مهره مجاز است.

معبر دودکش خارج از ساختمان ۲

- معبر دودکش فلزی باید روی پایه‌ای نصب شود که بار وزن معبر دودکش و دودکش‌های داخل آن را به زمین منتقل کند. در صورتی که پایه و معبر دودکش با اجزای ساختمان مرتبط باشند باید در طراحی ساختمان، پیش‌بینی‌های لازم برای مهار وزن، بارهای حاصل از انبساط و انقباض ناشی از گرما و سرما و بارهای دیگر به عمل آمده باشد.
- برای محافظت معبر دودکش فلزی باید با عایق مقاوم در برابر خوردگی پوشش داده شود.
- معبر دودکش با مصالح بنایی با استفاده از مصالح نسوختنی مانند سنگ، آجر یا بتن باید ساخته شود.

معبر دودکش خارج از ساختمان ۳

- محصولات احتراق باید از طریق دودکش‌های نصب شده داخل معبر دودکش منتقل شوند. بین جداره خارجی عایق حرارتی دودکش‌ها و جداره داخلی معبر دودکش باید فاصله باشد تا در صورت نشستی، محصولات احتراق از طریق معبر دودکش به فضای آزاد منتقل شوند.
- انتهای معبر دودکش باید تا بالاترین نقطه در پشت بام ادامه داشته باشد و فواصل انتهای آن در امتدادهای مختلف باید مطابق انتهای دودکش باشد.
- در انتهای پایین معبر دودکش برای تمیز کردن ادواری باید دریچه بازدید هوا بند و مقاوم در برابر خوردگی پیش‌بینی شود. فاصله پایین‌ترین نقطه دریچه تا کف زمین باید حداقل 300 میلی‌متر باشد. ارتفاع این دریچه باید حداقل 150 میلی‌متر باشد و لبه بالائی آن حداقل 150 میلی‌متر پایین‌تر از اتصال پایین‌ترین لوله رابط به دودکش باشد.
- عبور هرگونه تاسیسات از معبر دودکش ممنوع می‌باشد.

معبر دودکش داخل ساختمان ۱

- معبر دودکش در فضای داخل ساختمان باید با مصالح بنایی نسوختنی مانند سنگ، آجر یا بتن ساخته شود.
- در طراحی ساختمان‌های جدید باید محل معبر دودکش و ابعاد آن قبل از اخذ پروانه ساخت مشخص شده و در نقشه‌های ساختمان جزئیات دقیق آن درج شود.

معبر دودکش داخل ساختمان ۲

▪ در نظر گرفتن معبر دودکش در فضای داخلی استخر، سونا، حمام و چاه آسانسور ممنوع است.

تبصره : در صورتی که معبر دودکش مجاور فضاهای فوق باشد هیچیک از دیوارهای فضاهای فوق نباید به عنوان دیواره معبر دودکش مورد استفاده قرار گیرند. دیواره معبر دودکش در مجاورت دیواره فضاهای فوق باید دارای ضخامت حداقل 100 میلی‌متر باشد و با استفاده از روش‌های مناسب به صورت کامل هوا بند شود تا هیچگونه نشتی به داخل فضاهای فوق نداشته باشد.

معبر دودکش داخل ساختمان ۳

- عبور معبر دودکش از داخل کانال یا پلنوم هوا ممنوع است.
- سایر موارد شامل شرایط انتهایی و ابتدایی معبر دودکش و استفاده از زانوها و ممنوعیت ها مطابق شرایط معبر دودکش در خارج از ساختمان میباشد.

لوله رابط دودکش ۱

- لوله رابط دودکش باید در همان فضایی که دستگاه در آن قرار دارد، نصب و قابل دسترسی باشد و نباید در مسیر تردد یا در معرض ضربه فیزیکی باشد.
- محل‌های اتصال لوله رابط دودکش به دستگاه گازسوز و دودکش باید به صورت کامل هوابند و بدون نشت باشد.
- برای مهار وزن لوله رابط و نیروهای ناشی از انقباض و انبساط حرارتی و اثر زمین لرزه و سایر بارها، لوله رابط دودکش باید با بست و تکیه‌گاه مناسب به اجزای ساختمان به طور ثابت متصل شود.
- لوله رابط دودکش با مکش طبیعی ازمحل اتصال به دستگاه تا نقطه اتصال به دودکش باید دارای شیب حداقل 2 درصد به طرف بالا باشد.

لوله رابط دودکش ۲

- حداقل اندازه مساحت دهانه لوله رابط باید برابر با مساحت دهانه خروجی محصولات احتراق از دستگاه گازسوز باشد. در صورتی که طبق طراحی سطح مقطع دهانه لوله رابط کوچکتر از سطح مقطع دهانه خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز باشد باید مساحت دهانه لوله رابط را برابر با مساحت دهانه خروجی محصولات احتراق از دستگاه گازسوز در نظر گرفت.
- مسیر لوله رابط دودکش باید تا حد ممکن کوتاه و مستقیم باشد و استفاده از زانو با زاویه بیش از 90 درجه در مسیر آن مجاز نیست.

لوله رابط دودکش ۳

- نصب دمپر دستی داخل لوله رابط دودکش مجاز نیست. در صورت نصب دمپر موتوری در مسیر لوله رابط دودکش باید با مشعل دستگاه مرتبط و وابسته باشد، تا در صورت بسته شدن دمپر، مشعل دستگاه نیز به طور خودکار خاموش شود.
- حداکثر طول لوله رابط دودکش باید 450 میلی‌متر (18 اینچ) برای هر 25 میلی‌متر (1 اینچ) قطر آن باشد. در صورتی که طول لوله رابط از 450 میلی‌متر (18 اینچ) برای هر 25 میلی‌متر (1 اینچ) قطر آن بیشتر باشد، باید از طریق افزایش قطر یا ارتفاع کل دودکش، ظرفیت مورد نظر تأمین شود. در هر حال طول لوله رابط نباید از 75 درصد ارتفاع دودکش قائم بیشتر باشد.

- در اتصال لوله رابط دودکش به دودکش، لوله رابط باید تا سطح داخلی دودکش ادامه یابد ولی نباید وارد آن شود. محل اتصال باید به صورت کامل هوابند شود.
- عبور لوله رابط دودکش از کف، سقف، دیوار یا پارتیشن ساخته شده از مواد و مصالح سوختنی یا دیواره مقاوم در برابر آتش ممنوع می باشد.

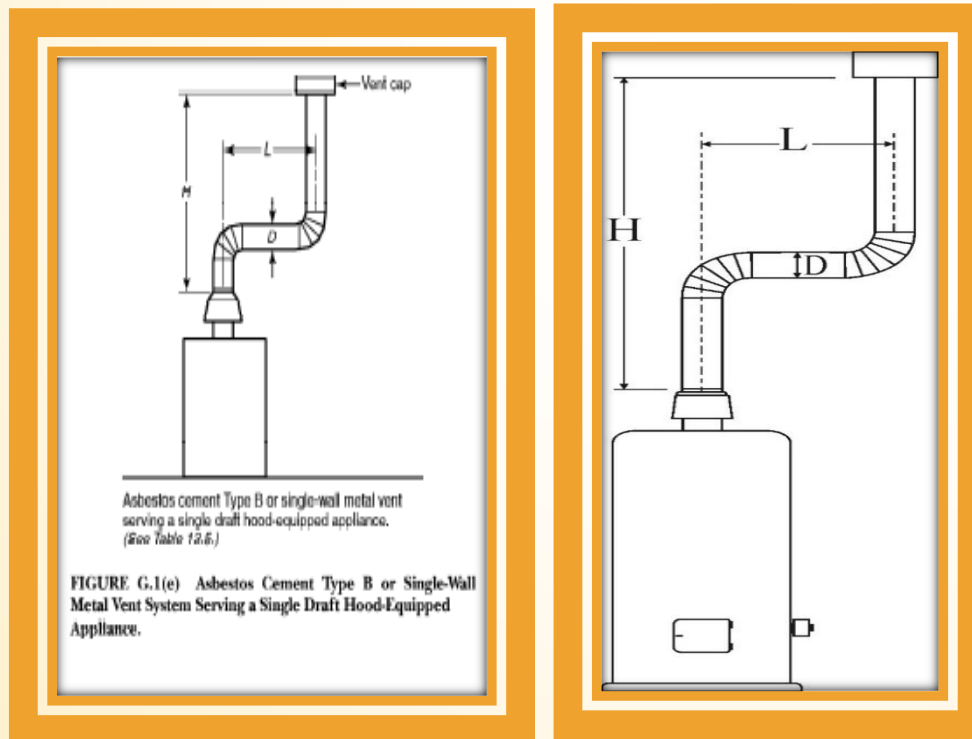
لوله رابط دودکش ۵

- جنس لوله رابط دودکش باید از لوله یا ورق فولادی گالوانیزه با ضخامتی برابر با مقادیر جدول ذیل باشد. استفاده از پروفیل‌های فلزی برای تقویت لوله رابط دودکش و اتصال قطعات به صورت جوشی یا پرچی یا با پیچ و مهره مجاز است.

ضخامت ورق فولادی گالوانیزه		قطر لوله رابط دودکش	
اینچ	میلی‌متر	اینچ	میلی‌متر
0.022	0.6	5 تا	تا 120
0.028	0.7	از 5 تا 9	از 120 تا 220
0.034	0.9	از 9 تا 16	از 220 تا 400
0.064	1.5	16 و بیشتر از آن	400 و بیشتر از آن

تعیین قطر دودکش مستقل برای یک دستگاه گازسوز

- تعیین قطر دودکش مستقل برای یک دستگاه گازسوز که در شکل نشان داده شده است با استفاده از ظرفیت دستگاه گازسوز، ارتفاع کل دودکش که فاصله بین بلندترین نقطه دستگاه گازسوز تا انتهای دودکش است و طول لوله رابط، با استفاده از جدول انجام می‌شود.



H = ارتفاع کل دودکش بر حسب متر.
 L = طول لوله رابط بر حسب متر.

طول افقی لوله رابط برابر
($L=0$) به معنی دودکشی
است که به‌طور مستقیم و
قائم و بدون هیچ واسطه‌ای
بر روی محل خروج
محصولات احتراق دستگاه
گازسوز نصب شده باشد.

ظرفیت دودکش‌های تک‌جداره پیش‌ساخته برای استفاده یک دستگاه گازسوز

محاسبات دودکش بنا
استفاده از روابطی که در
مراجعی مانند NFPA یا
ASHRAE وجود دارد
انجام می‌شود.

ارتفاع (متر) H	طول افقی لوله رابط (متر) L	قطر دودکش (میلی‌متر)				
		۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰
		حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه‌های گازسوز (۱۰۰۰ کیلوکالری)				
۳	-	۲۱/۳۰	۵۱/۰۰	۹۳/۹۰	۱۵۳/۰۰	۲۳۰/۳۰
	۰/۶	۱۶/۹۰	۴۲/۴۰	۷۸/۵۰	۱۲۷/۵۰	۱۹۱/۹۰
	۱/۵	۱۵/۴۰	۳۸/۶۰	۷۲/۹۵	۱۲۱/۲۰	۱۸۲/۸۰
	۳	۱۳/۶۰	۳۶/۱۰	۶۹/۲۰	۱۱۴/۹۰	۱۷۶/۸۰
	۴/۵	۱۱/۶۰	۳۲/۸۰	۶۵/۱۵	۱۰۹/۱۰	۱۶۸/۳۰
۴/۵	-	۲۳/۰۰	۵۶/۳۰	۱۰۶/۱۰	۱۷۲/۷۰	۲۶۲/۶۰
	۰/۶	۱۸/۲۰	۴۷/۰۰	۸۸/۴۰	۱۴۳/۹۰	۲۱۸/۴۰
	۱/۵	۱۶/۹۱	۴۲/۹۰	۷۲/۱۰	۱۳۶/۴۰	۲۰۸/۳۰
	۳	۱۴/۶۰	۳۹/۹۰	۷۷/۸۰	۱۲۹/۸۰	۲۰۰/۷۵
	۴/۵	۱۲/۶۲	۳۶/۴۰	۷۳/۵۰	۱۲۳/۲۰	۱۹۱/۹۰
	۶	مجاز نیست	۳۳/۳۰	۶۸/۹۰	۱۱۷/۷۰	۱۸۳/۳۰
	۹	مجاز نیست	۳۰/۳۰	۶۵/۱۰	۱۱۴/۲۰	۱۷۶/۸۰
۶	-	۲۵/۵۰	۶۲/۶۰	۱۱۸/۷۰	۱۹۴/۴۰	۳۰۰/۵۰
	۰/۶	۲۰/۲۰	۵۳/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۶۱/۹۰	۲۵۰/۰۰
	۱/۵	۱۸/۷۰	۴۸/۵۰	۹۱/۹۰	۱۵۴/۰۰	۲۳۸/۶۰
	۳	۱۶/۴۰	۴۴/۹۰	۸۷/۱۰	۱۴۴/۲۰	۲۲۹/۸۰
	۴/۵	۱۳/۹۰	۴۱/۲۰	۸۲/۳۰	۱۳۸/۹۰	۲۱۹/۷۰
	۶	مجاز نیست	۳۷/۶۰	۷۷/۳۰	۱۳۲/۶۰	۲۱۰/۱۰
	۹	مجاز نیست	۳۴/۳۰	۷۳/۵۰	۱۲۳/۲۰	۱۹۱/۹۰
۹	-	۲۷/۳۰	۶۹/۷۰	۱۳۳/۶۰	۲۲۱/۷۰	۳۴۰/۶۰
	۰/۶	۲۱/۲۰	۵۸/۱۰	۱۱۱/۴۰	۱۸۴/۳۰	۲۸۷/۹۰
	۱/۵	۱۹/۷۰	۵۳/۰۰	۱۰۳/۵۰	۱۷۵/۲۵	۲۷۲/۷۰
	۳	۱۷/۱۷	۴۹/۵۰	۹۸/۰۰	۱۶۵/۶۵	۲۶۵/۱۵
	۴/۵	مجاز نیست	۴۴/۷۰	۹۲/۴۰	۱۵۷/۸۰	۲۵۲/۵۰
	۶	مجاز نیست	۴۱/۲۰	۸۶/۹۰	۱۵۰/۵۰	۲۴۲/۴۰
	۹	مجاز نیست	مجاز نیست	۷۴/۵۰	۱۳۶/۴۰	۲۲۴/۷۰
۱۵	-	۳۰/۳۰	۷۸/۳۰	۱۴۹/۰۰	۲۴۷/۵۰	۳۹۱/۴۰
	۰/۶	۲۴/۰۰	۶۵/۶۵	۱۲۴/۲۰	۲۰۷/۱۰	۳۲۵/۷۵
	۱/۵	مجاز نیست	۵۹/۱۰	۱۱۹/۷۰	۱۹۷/۰۰	۳۱۰/۶۰
	۳	مجاز نیست	۵۵/۸۰	۱۱۵/۱۵	۱۸۴/۳۰	۳۰۰/۵۰
	۴/۵	مجاز نیست	۵۰/۵۰	۱۰۲/۸۰	۱۷۸/۰۰	۲۸۵/۳۵
	۶	مجاز نیست	۴۷/۰۰	۹۷/۰۰	۱۶۹/۲۰	۲۷۲/۷۰
	۹	مجاز نیست	مجاز نیست	۸۲/۳۰	۱۵۲/۸۰	۲۵۵/۱۰

- تمامی دستگاه های متصل به دودکش مشترک می بایست به کنترل های ایمنی مجهز باشند.
- استفاده از دودکش مشترک فقط برای دستگاه های گازسوزی که هوای مورد نیاز احتراق آنها از فضای آزاد خارج از ساختمان تأمین شود، مجاز است.
- استفاده از دودکش مشترک در داخل واحدهای آپارتمانی ممنوع است.
- دودکش مشترک برای دو دستگاه گازسوز که در يك طبقه نصب می شوند، باید نزدیکتر یا مستقیم روی دستگاه گازسوز با ظرفیت حرارتی کمتر قرار گیرد.

- دودکش مشترک برای دستگاه‌های گازسوزی که در فضای اختصاصی مانند موتورخانه‌ها نصب می‌شوند در صورتی مجاز است که محل نصب دستگاه‌های گازسوز فضایی با درب مستقل باشد و هوای احتراق آن مطابق الزامات این فصل به صورت مستقیم از فضای آزاد خارج از ساختمان تأمین شود.
- طراحی و اجرای دودکش مشترک برای دستگاه‌های گازسوز که در طبقات متوالی قرار دارند حداکثر تا 5 طبقه به شرطی مجاز است که هوای مورد نیاز احتراق به صورت مستقیم از فضای آزاد تأمین شود و دستگاه خارج از فضای داخلی واحد که دسترسی آن از همان واحد است، (مانند تراس که مربوط به آن واحد باشد) نصب شود. علاوه بر آن باید دودکش آنها با مکش طبیعی باشد.

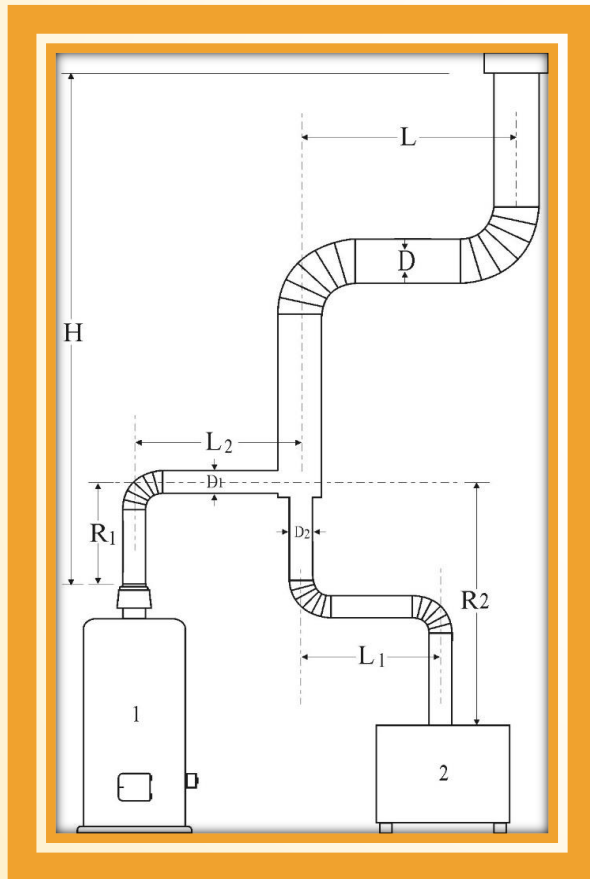
- طراحی و اجرای دودکش مشترک برای دستگاه‌های گازسوزی که تأمین هوای احتراق آنها از فضای داخلی ساختمان‌ها باشد، مجاز نیست.
- استفاده از دودکش مشترک برای پکیج‌های فن‌دار، ممنوع است.
- اتصال دودکش دستگاه‌های گازسوز فن‌دار و دودکش دستگاه گازسوز بدون فن به یک دودکش مشترک مجاز نیست.

- لوله رابط هر یک از دستگاه‌های گازسوز باید دارای حداقل شیب 2 درصد به طرف محل اتصال به دودکش مشترک باشد به این صورت که محل اتصال لوله رابط به دستگاه گازسوز پایین‌تر از محل اتصال به دودکش مشترک باشد.
- دودکش‌های مشترک و لوله رابط دودکش و اتصالات آنها در صورتی که سازنده دستگاه گازسوز نوع خاصی را برای آنها پیش بینی نکرده باشد، باید از نوع فلزی باشد.
- اتصال لوله‌های رابط دودکش مشترک فقط باید با استفاده از سه‌راهی اتصال پیش‌ساخته انجام شود. گرفتن انشعاب با روش‌های دیگر مجاز نیست.

تعیین قطر دودکش مشترک و لوله رابط ۱

- قطر دودکش مشترك تك جداره و لوله رابط دودکش دستگاه‌های گازسوز در يك طبقه مطابق شکل اسلایدهای بعدی در نظر گرفته میشود و با استفاده از ظرفیت دستگاه گازسوز، ارتفاع دودکش و طول لوله رابط از جدول اسلایدهای بعدی تعیین میشود.
- تبصره: برای تعیین قطر دودکش مستقل دستگاه‌های گازسوزی که در یک طبقه نصب شده‌اند تا قسمتی که به دودکش مشترک متصل می‌شوند باید بر اساس جدول اسلاید های قبلی محاسبه میشود.
- در دودکش‌های مشترك مي‌توان حداکثر قطر محاسبه شده دودکش را از ابتدا تا انتها یکسان در نظر گرفت.
- هر خم 90 درجه اضافه بر دو خم اول، ظرفیت لوله رابط دودکش مشترك را 10% کاهش می‌دهد.

تعیین قطر دودکش مشترک و لوله رابط ۲



R = ارتفاع لوله رابط هر دستگاه که برابر است با فاصله بین بالاترین نقطه خروجی محصولات احتراق دستگاه گازسوز تا اولین سه راهی انشعاب.

L = طول افقی لوله رابط هر دستگاه.

H = ارتفاع کل برای هر دستگاه که برابر است با فاصله بین بالاترین نقطه خروجی محصولات احتراق دستگاه گازسوز تا انتهای دودکش.

دودکش برای دو یا چند دستگاه گازسوز که در یک طبقه نصب شده‌اند.

تعیین قطر دودکش مشترک و لوله رابط ۳

R = ارتفاع لوله رابط بر حسب متر که برابر است

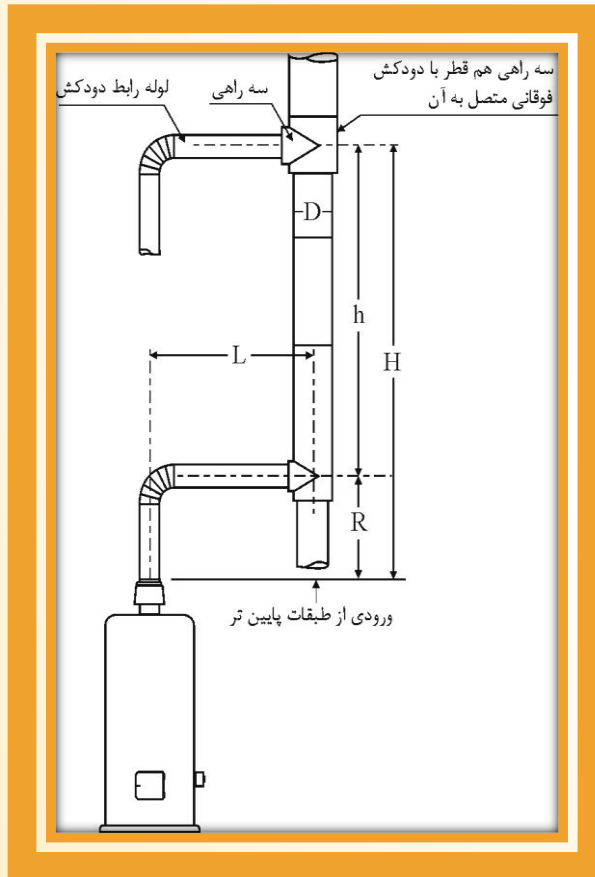
با فاصله بین بالاترین نقطه خروجی دستگاه

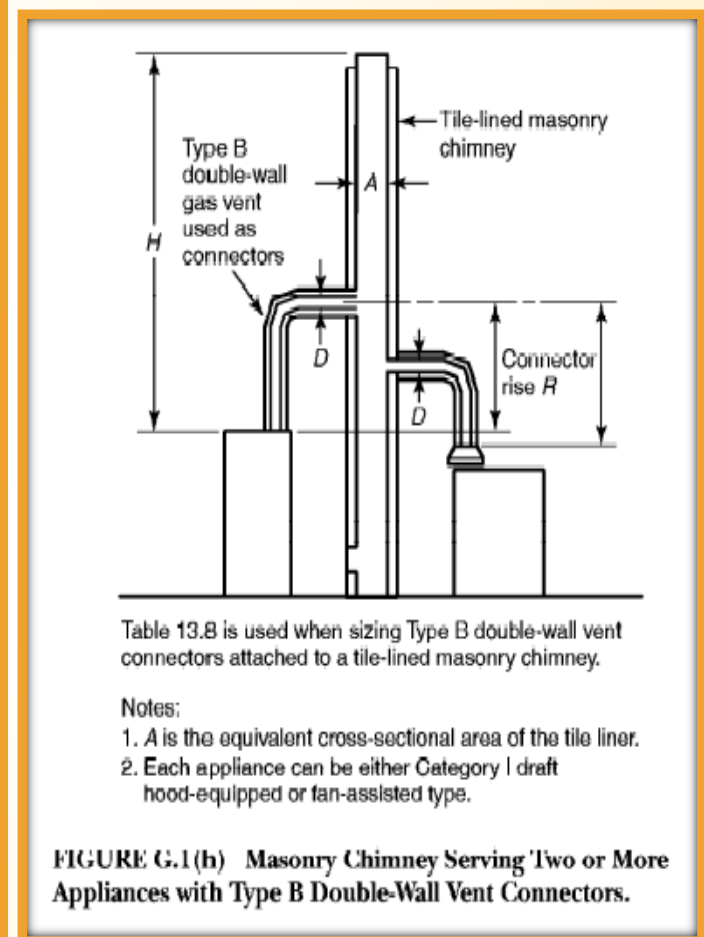
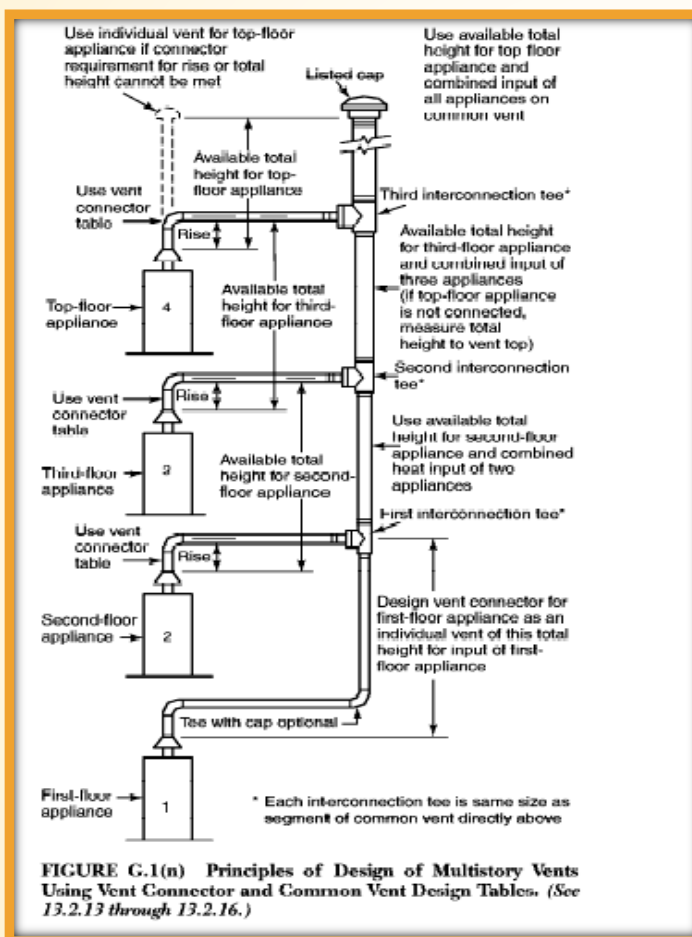
گازسوز تا اولین سه راهی انشعاب.

h = فاصله مرکز دو سه راهی مجاور

H = ارتفاع کل برای هر دستگاه $H=R+h$

دودکش مشترک در طبقات متوالی ساختمان‌ها





ظرفیت دودکش های مشترک فلزی بدون لوله رابط

ارتفاع H(متر)	قطر دودکش مشترک				
	100	150	200	250	300
	حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه‌های گازسوز (1000 کیلوکالری)				
3	14.90	34.30	63.10	99.70	141.40
4.5	17.90	42.40	77.00	121.20	174.20
6	20.2	47.00	85.90	138.90	199.50
9	مجاز نیست	30.54	101.00	164.10	237.40
15	مجاز نیست	مجاز نیست	123.70	204.50	300.50

ظرفیت لوله رابط دودکش

ارتفاع H(متر)	ارتفاع رابط (متر) R	قطر لوله رابط (میلی متر) D		
		100	150	200
		حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه‌های گازسوز (1000 کیلوکالری)		
4.5	0.3	11.10	29.50	60.60
	0.6	14.10	33.80	66.90
	0.9	16.20	39.10	75.20
9 و بیشتر	0.3	12.40	32.60	68.20
	0.6	14.60	36.60	74.50
	0.9	17.20	41.40	81.10

ظوابط عمومی مربوط به طراحی و نصب دودکش ها ۱

- بدون در نظر گرفتن جدول ظرفیت، در صورت برابر بودن قطر لوله رابط با قطر دودکش مشترك، باید قطر دودکش مشترك در جدول حداقل يك اندازه بزرگتر در نظر گرفته شود.
- اتصال دستگاه گازسوز به محلی که قطر دهانه دودکش از قطر دهانه خروجی محصولات احتراق آن کوچکتر باشد مجاز نیست.
- دودکش باید روی پایه‌های مناسب قرار گیرد تا وزن آن به پایه منتقل شود و در امتداد قائم باید توسط بست‌های مناسب به اجزای ساختمان متصل شود.

ظوابط عمومی مربوط به طراحی و نصب دودکش ها ۲

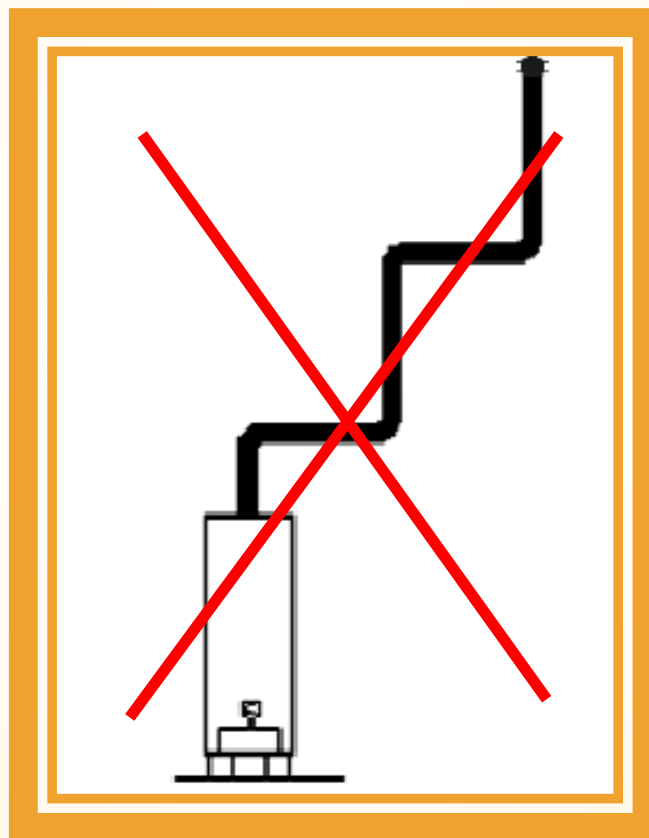
- ارتفاع دهانه دودکش بخاری دیواری باید حداقل ۱۲۰ سانتی متر بالاتر از کف محل نصب قرار داشته باشد.
- معبر دودکش باید از بالا به هوای آزاد ارتباط داشته باشد و نباید به فضاهای داخلی ساختمان راه داشته باشد.
- در صورتیکه در ساختمانهای موجود دودکش بدون معبر یا بدون کانال از مجاور دیوارهای واحدهای مسکونی عبور مینماید، نصب سنسور منواکسید کربن در واحدهای مسکونی مذکور الزامی میباشد.

ظوابط عمومی مربوط به طراحی و نصب دودکش ها ۳



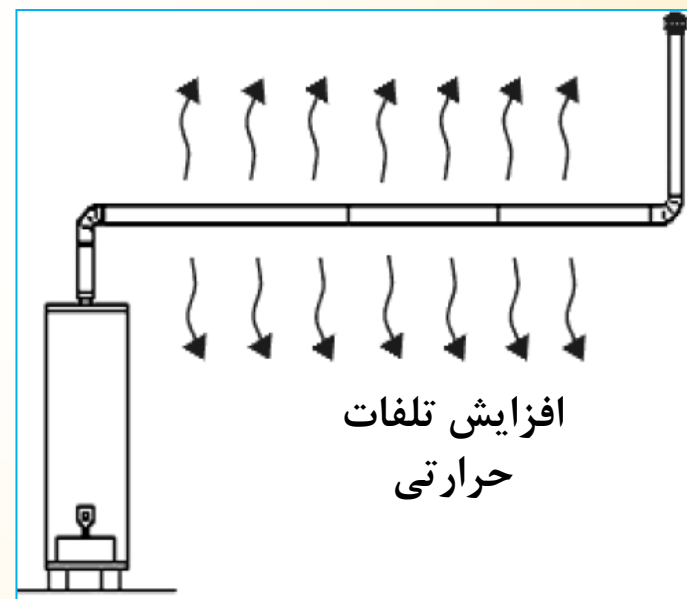
- کلیه محل‌های اتصال دودکش‌ها باید به طور کامل هوابند باشند.
- استفاده از قطعات لوله‌های پیش‌ساخته سر صاف برای دودکش ممنوع است و باید از نوع نر و ماده استفاده شود.
- دستگاه‌های گازسوز با دودکش که نیاز به دودکش از نوع خاصی دارند مانند دودکش‌های دوجداره پکیج‌های محفظه احتراق بسته یا دودکش پلیمری دیگ‌های چگالشی باید توسط سازنده یا وارد کننده، همراه دستگاه ارائه و توسط افراد دارای صلاحیت، نصب شده و گواهی‌نامه نصب آن صادر شود.

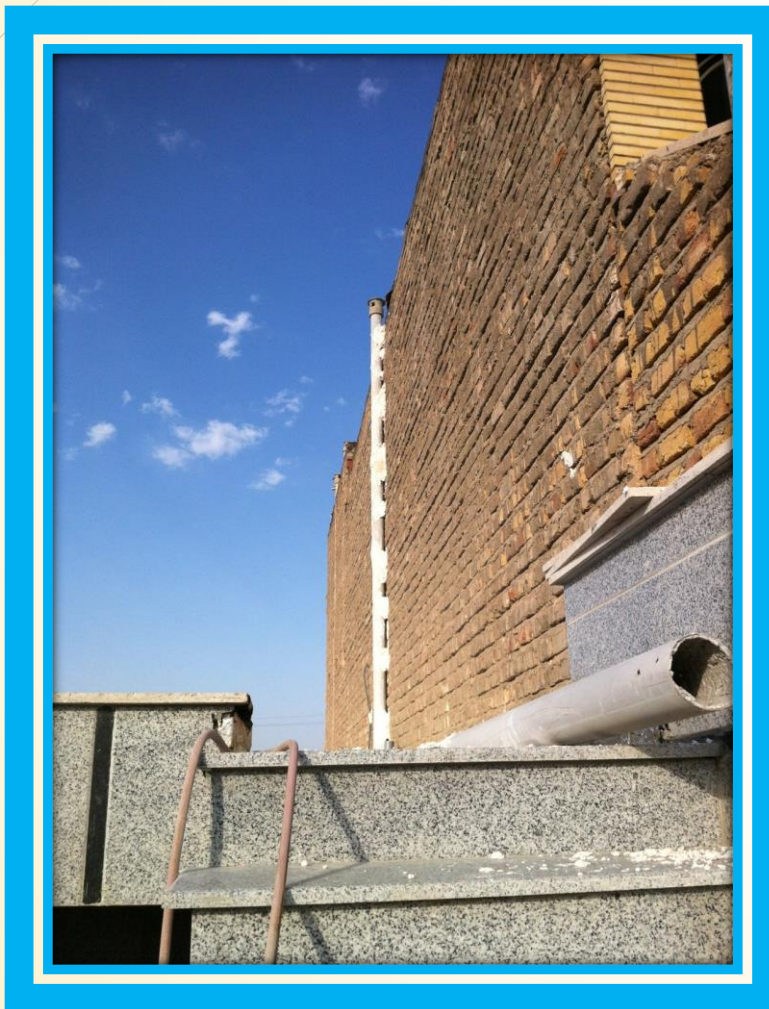
قوانین نصب



از خم‌های تند پرهیز و خم‌های یکنواخت‌تر مثل ۴۵ و ۳۰ درجه استفاده شود.

از مسیرهای اتمی طولانی بزرگتر شود.





دودکش باید حداقل 3 متر از دیوارهای جانبی فاصله داشته و در صورت عدم امکان رعایت فاصله فوق باید حداقل 60 سانتیمتر از بالاترین نقطه دیوار جانبی بالاتر باشد



کلاهک دودکش باید حداقل 60 سانتیمتر بالاتر از لبه بام باشد.



دودکش و زانویی باید
توسط بست نگهدارنده و
تکیه‌گاه مناسب، برای
تحمل وزن دودکش، در جای
خود محکم و در برابر ضربات
فیزیکی حفاظت شود.

عدم رعایت ارتفاع و فواصل دودکش‌ها از یکدیگر و بناهای مجاور





دودکش دستگاه های با
مکش طبیعی مانند آب
گرمکن نباید از پایین، بالا یا
مجاورت بازشوها مانند
پنجره عبور کند.

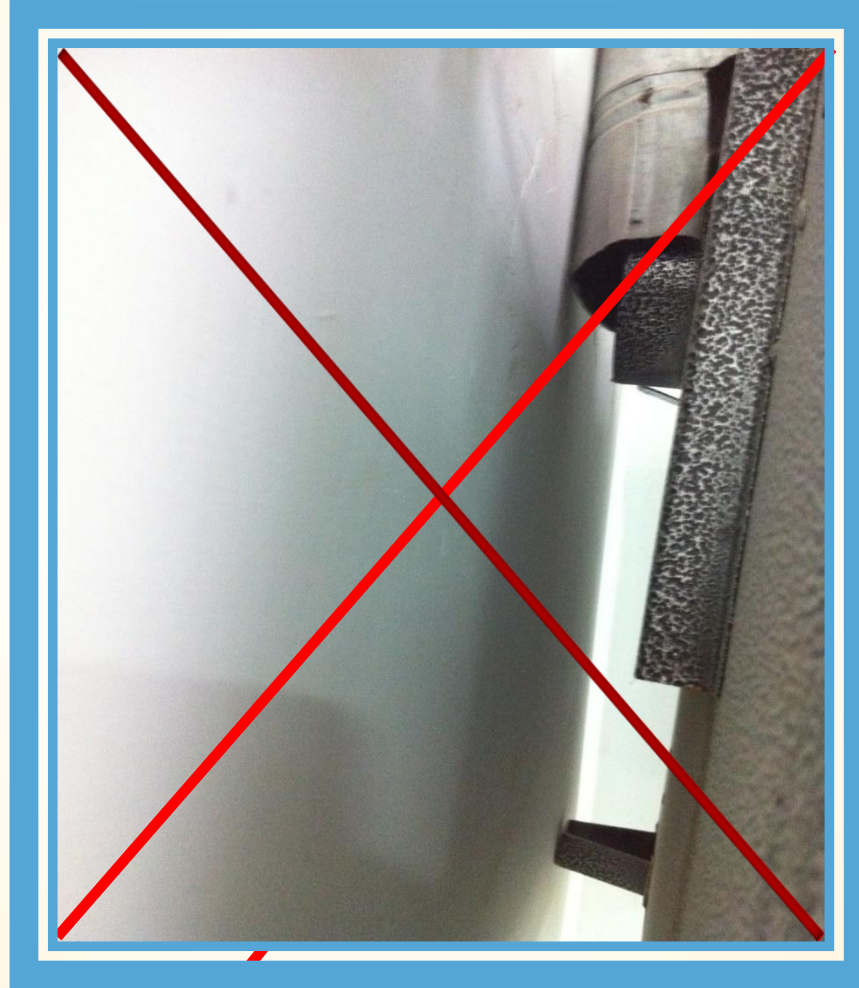






از دودکش
شومینه نباید
به عنوان
دودکش
وسایل
گازسوز دیگر
استفاده کرد.









اتصال خروجی وسایلی مانند هود آشپزخانه یا هواکش (فن) به دودکش
وسایل گرمایشی اکیدا ممنوع است.



قرار گرفتن افقی دهانه خروجی دودکش بیرون ساختمان **ممنوع** است.



محل اتصال قطعات دودکش باید کاملاً دودبند شود.

آتش نشانی

تمامی هتلها ، متلها ، مسافرخانه ها ، خوابگاه ها ، مجتمع های اداری ، تجاری ، درمانی ، آموزشی ، تجمعی و همچنین آن دسته از بناهای آپارتمانی که دارای ارتفاع چهار طبقه و بیشتر و یا دارای 10 واحد و بیشتر می باشند نیازمند به اجرای شبکه آب آتش نشانی می باشند.

در تمامی هتلها ، متلها ، مسافرخانه ها ، خوابگاه ها ، مجتمع های اداری ، تجاری ، درمانی ، آموزشی ، تجمعی و ساختمانهای مشابه و در کلیه طبقات منفی ساختمانهایی که دارای دو طبقه منفی و یا دارای تعداد طبقات منفی بیشتری می باشند و همچنین در کلیه بناهای ساختمانهای بلند مرتبه که دارای ارتفاع بیش از 23 متر از سطح زمین تا کف بالاترین طبقه در تصرف ، باید تمام بنا مجهز به شبکه بارنده خودکار باشند. (مطابق بند 3-1-18) مبنای محاسبه طبقات و یا ارتفاع از سطح معابر عمومی (تراز +0.00) محاسبه می گردد و منظور از بالاترین ارتفاع ، کف بالاترین طبقه در تصرف می باشد.

محل نصب جعبه (F) آتش نشانی در قسمت عمومی ساختمان (لابی) یا پاگرد طبقات بعد از درب مقاوم حریق می باشد .

الزامات ابعادی جعبه F آتش نشانی: $90 \times 80 \times 18$ سانتیمتر

حجم منابع آب آتشنشانی :

در ساختمانهای 4 و 5 و 6 طبقه از سطح زمین حجم منبع آب 2000 لیتر

در ساختمانهای 7 طبقه حجم منبع آب 5000 لیتر

در ساختمانهای 8 تا 15 طبقه حجم منبع آب 12000 لیتر

در ساختمانهایی که شبکه بارنده خودکار فقط جهت پارکینگ آنها الزام دارد حداقل ظرفیت مخزن 6000 لیتر

که لازمست تا فضای مورد نیاز در طبقات پایین پیش بینی گردد

سرمایش:

برای سرمایش ساختمانهای مسکونی و تجاری سه روش کلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1. استفاده از یک سیکل تبرید تراکمی

2. استفاده از یک سیکل جذبی است

3. استفاده از یک سیکل تبخیری: در این روش برای تولید سرمایش استفاده از قابلیت هوای کم رطوبت به منظور تبخیر آب در یک فرایند آدیاباتیکی می‌باشد که در نتیجه دمای حباب خشک هوا در طی فرایند افت می‌کند به چنین فرایندی سرمایش هوا بوسیله تبخیر آب گفته می‌شود این روش برای مناطق خشک کاربرد دارد. بسیاری از ساختمانهای مناطق بیابانی بار سرمایش محسوس خود را با استفاده از روش سرمایش تبخیری تأمین می‌کنند که نسبت به سایر روشها مقرون به صرفه می‌باشد. در ادامه ابتدا به توضیح خلاصه سیکل‌های جذبی و تراکمی پرداخته و در نهایت به توضیح سرمایش تبخیری و تجهیزات آن می‌پردازیم.

3 - چیلرها

یک چیلر مجموعه‌ای از دستگاه‌هاست که برای تهیه آب سرد به منظور سرمایش فضای موجود در ساختمان بکار می‌رود دستگاه‌های تشکیل دهنده یک چیلر با توجه به نوع سیکل مورد استفاده متفاوت خواهند بود ولی مینیمم تجهیزات لازم عبارتند از: یک اپراتور، کندانسور، یک وسیله انبساطی و یک کمپرسور برای سیکل تراکمی و سیستم پمپ، ژنراتور، جذب کننده برای سیکل‌های جذبی.

4 - سرمایش تبخیری (Evaporative air cooling)

تجهیزات سرمایش تبخیری هوا را به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم می‌توان تقسیم کرد در سرمایش تبخیری از طریق کم کردن درجه حرارت حباب خشک هوا، شرایط محیطی مناسبتری برای زندگی تأمین می‌گردد همچنین در سرمایش تبخیری با کنترل کردن درجه حرارت حباب خشک و یا رطوبت نسبی می‌توان تولید حبوبات یا محصولات صنعتی را بهبود بخشید. عملکرد سرمایش تبخیری مستیماً به شرایط اقلیمی وابسته است.

اسپلیت های کانالی:

اسپلیت های کانالی عمدتاً در فضاهای بزرگی مورد استفاده قرار می گیرد که بار سرمایشی نسبتاً زیادی و طول کانال کشی بالایی نیاز دارند با توجه به high static بودن فن این سیستمها در مکانهای مختلف نظیر رستورانها مجتمع های تجاری ، آمفی تئاترها ، سوله ها و..... قابلیت نصب دارند.

مزایا:

- ظرفیت سرمایی بالا
- امکان نصب افقی و عمودی با جهت مکش و دهش مختلف
- امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
- متراژ لوله کشی بالا بین یونیت داخلی و خارجی (۳۰ متر در ارتفاع ۵۰ متر در مجموع)
- امکان استفاده در مناطق حاره ای (tropical) تا دمای کارکرد ۵۴ درجه سانتی گراد
- ابعاد کوچک دستگاه که قابلیت نصب در فضا های با محدودیت مکانی را ممکن می سازد
- قابلیت تامین هوای تازه (flash air) توسط کانال های هوای تازه
- تست ۱۰۰% تمامی کویل ها توسط سازنده با فشار ۲۰۰ psi جهت تست نشتی و ۵۰۰ psi جهت تست فشار
- کارکرد دستگاه در سه سرعت بالا، متوسط، کم با استفاده از بلور های چند سرعتی
- کمپرسور با ضریب اطمینان بالا و دارای محافظ اضافه بار داخلی کمپرسور
- موتور فن به صورت انتقال قدرت مستقیم و بدون تسمه
- مجهز به فیلتر قابل شستشو و فیلتر ضد قارچ

اسپلیت های کانالی سقفی

- اسپلیت های کانالی سقفی امروزه بطور گسترده ای مورد توجه قرار دارند ای دستگاه ها در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده می باشند و فضای را در کف اشغال نکرده و به دلیل امکان توزیع مناسب هوا با استفاده از کانل مورد استفاده قرار می گیرند
- این سیستم جزء اقتصادی ترین سیستمهای تهویه مطبوع جهان میباشد
- که همواره توسط انبوه سازان مورد استقبال قرار گرفته است
- مزایا:
- امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
- عدم اشتغال فضای کف و نصب در سقف کاذب که امکان نصب در فضاهایی با محدودیت مکانی را ممکن می سازد
- ابعاد کوچک و وزن کم
- سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکی
- قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش
- متراژلوله کشی بالا بین یونیت داخلی و خارجی (سی متر ارتفاع و ۵۰ متر در مجموع)
- امکان استفاده در مناطق حاره های (tropical) تا دمای کارکرد ۵۴ درجه سانتیگراد
- کارکرد دستگاه در سه سرعت بالا- متوسط-کم
- قابلیت تامین هوای تازه (fresh air) توسط کانال هوای تازه
- مجهز به فیلتر قابل شستشو و فیلتر ضد قارچ

پکیج هوایی یک پارچه

پکیج های یک پارچه دستگاه هایی هستند که برای فضاها و ظرفیت های بالا مورد استفاده قرار می گیرند. ای پکیج ها عموماً روی سقف ساختمان به سادگی و به بر هم زدن نمای ساختمان نصب می شود که با توجه به نوع دستگاه و نصب روی بام می توان کانال های خروجی آن افقی یا عمودی به فضاها و انشعاب داد

➤ این دستگاهها برای کارخانه ، هتل ها ، سوله ها، فروشگاه ها..... مناسب می باشند.

➤ مزایا:

➤ قابلیت استفاده در ظرفیت بالا (۱۲/۵ الی ۳۰ تن)

➤ قابلیت نصب روی زمین و سقف ساختمان

➤ عدم اشغال فضای داخلی

➤ سطح صدای پایین

➤ توزیع هوای مناسب با کانال

➤ قابلیت تامین هوای تازه

➤ قابلیت تهویه چند فضا با یک دستگاه

➤ کار کرد در دمای محیط ۲۱ تا ۵۲ درجه سانتیگراد

➤ قابلیت نصب کوئل آب گرم

➤ قابلیت کانال کشی افقی و عمودی با توجه به نوع دستگاه

➤ استفاده از فن های پیشرفته برای ذخیره انرژی و جلوگیری از خوردگی پره ها

➤ تامین و نگهداری آسان